אוטומטים ושפות פורמליות

תוכן העניינים

1 שפות **3**

אותיות, אלפבית ומילים (מחרוזות) 3

פעולות על מילים 6

שפות 8

פעולות על שפות 9

הוכחה או הפרכה של היחס בין שפות מורכבות 11

2 אוטומט סופי **15**

הגדרת אוטומט סופי דטרמיניסטי 15

שיטות בתכנון אוטומטים 21

שפות משלימות 30

שפה רגולרית 32

אוטומט המכפלה 33

3 אוטומט לא דטרמיניסטי **35**

אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי 35

בניית אוטומט לא דטרמיניסטי 43

שקילות בין אוטומט דטרמיניסטי ולא-דטרמיניסטי 43

אוטומטים עם מעברי ε 50

4 שפות רגולריות **56**

מכונת טיורינג מרובת סרטים: הגדרה היוריסטית 56

מכונת טיורינג מרובת סרטים: הגדרה פורמלית 56

קונפיגורציה של מטמ"ס 57

שקילות בין מטמ"ס למ"ט עם סרט יחיד 59

5 שפות חסרות הקשר **64**

הגדרה של מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית 64

עץ החישוב של מ"ט א"ד 66

שקילות בין מ"ט א"ד למ"ט דטרמיניסטית 67

6 אוטומט מחסנית **71**

הגדרה של השפות R ו- RE 71

קידוד של מ"ט דטרמיניסטית 77

מ"ט אוניברסלית U 77

7 מביטוי רגולרי לאוטומט סופי מזערי 80
השפות L_{acc}, L_{halt}, L_{d} לא כריעות 80
השפה L_E לא כריעה 84
השפה L_{EQ} לא כריעה 86
סיכום: כריעות וקבילות של שפות 89

פרק 1
שפות

1.1 אותיות, אלפבית ומילים (מחרוזות)

הגדרה 1.1 אותיות ואלפבית

- **אלפבית** היא קבוצה סופית לא ריקה של תווים (סימנים) שונים.
- כל תו באלפבית נקרא **אות**.
- אות היא היחידה הבסיסית (סימבול) ממנה מורכב האלפבית. המונח "אות" הוא כללי וכולל כל סימון מוסכם: אותיות (בעברית, בלטינית או ביוונית), ספרות, תווים מיוחדים (כגון פסיק או סוגריים), צורות גיאומטריות וכדומה.
- אלפבית בדרך כלל מסומנת ב- Σ.
- אותיות האלפבית מסומנות באותיות יווניות קטנות: $\sigma, \tau, \ldots$.
- נתון אלפבית Σ. אורך האלפבית יסומן $|\Sigma|$ ויוגדר מספר האותיות ב- Σ.

דוגמה 1.1 דוגמאות של אלפביתים

- האלפבית של כל הספרות מ- 0 עד 9:

$$\Sigma = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}\,, \quad |\Sigma| = 10\ .$$

  כדוגמה של אות שמוכלת ב- Σ:

  אם $\sigma = 3$ אז $\sigma \in \Sigma$.

  אם $\tau = a$ אז $\tau \notin \Sigma$.

- האלפבית של השלוש אותיות הראשונות של הא"ב הלטיני:

$$\Sigma = \{a,b,c\}, \quad |\Sigma| = 3\ .$$

- נתון האלפבית:

$$\Sigma = \{0,1,2,\ldots,9,(,)\}\ , \qquad |\Sigma| = 12\ .$$

  אם $\begin{Bmatrix} \sigma = 1 \\ \tau = 3 \\ \mu = [\end{Bmatrix}$ אז $\begin{Bmatrix} \sigma \in \Sigma \\ \tau \in \Sigma \\ \mu \notin \Sigma \end{Bmatrix}$.

- האלפבית של הסימנים של הפעולות המתמטיות הבסיסיות:

$$\Sigma = \{+,-,\times,\div\}, \quad |\Sigma| = 4\ .$$

- האלפבית של הסימני הפעולות הבינאריות וערכים בוליאניים:

$$\Sigma = \{0, 1, \wedge, \vee, \leftarrow, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\} \ , \qquad |\Sigma| = 8 \ .$$

- האלפבית העברית בת 22 אותיות:

$$\Sigma = \{\text{א}, \text{ב}, \text{ג}, \text{ד}, \text{ה}, \text{ו}, \text{ז}, \text{ח}, \text{ט}, \text{י}, \text{כ}, \text{ל}, \text{מ}, \text{נ}, \text{ס}, \text{ע}, \text{פ}, \text{צ}, \text{ק}, \text{ר}, \text{ש}, \text{ת}\} \ , \qquad |\Sigma| = 22 \ .$$

- האלפבית של סימני כלי שחמט שחורים:

$$\Sigma = \left\{ \text{♚}, \text{♛}, \text{♝}, \text{♞}, \text{♜}, \text{♟} \right\} \ , \qquad |\Sigma| = 6 \ .$$

אם ♜ $= \sigma$ אז $\sigma \in \Sigma$.

אם ♖ $= \tau$ (צריח לבן) אז $\tau \notin \Sigma$.

- האלפבית של סימני קלפי מספרים מסדרת הלבבות:

$$\Sigma = \left\{ \text{🂲}, \text{🂳}, \text{🂴}, \text{🂵}, \text{🂶}, \text{🂷}, \text{🂸}, \text{🂹}, \text{🂺} \right\} \ , \qquad |\Sigma| = 9 \ .$$

אם 🂷 $= \sigma$ אז $\sigma \in \Sigma$.

אם 🂾 $= \tau$ אז $\tau \notin \Sigma$.

אם 🃄 $= \mu$ אז $\mu \notin \Sigma$.

הגדרה 1.2 מילה (מחרוזת)

- נתון אלפבית Σ. **מילה**, w מעל האלפבית Σ היא **סדרה סופית של אותיות** של Σ.
  מילת הריקה, תסומן ε ותוגדר המילה שאינה מכילה שום אות.

  כלומר, אם Σ אז מילה, w מעל Σ יכולה להיות מילת הריקה, $w = \varepsilon$, או מילה בת אות בודדת, $w = \sigma$ כאשר $\sigma \in \Sigma$, או מילה בת k אותיות $k \geqslant 2$:

$$w = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_k \ , \qquad \sigma_i \in \Sigma \ , \quad 1 \leqslant i \leqslant k \ .$$

- מילה נכתבת כרצף של אותיות זו לצד זו, ללא פסיקים וללא רווחים ביניהן.
- מילים מסומנות על ידי אותיות קטנות מסוף האלפבית האנגלי: $u, \ v, \ w, \ x, \ y$.
- לעתים מילה נקראת מחרוזת.
- נתונה מילה w מעל אלבפית Σ. אורך המילה יסומן $|w|$ ויוגדר מספר האותיות ב- w.

משפט 1.1

אורך מילת הריקה הוא אפס:

$$|\varepsilon| = 0 \ .$$

הוכחה:
האורך של מילה w כלשהי מוגר כמספר האותיות ב- w. מילת הריקה ε מכילה אפס אותיות לכן אורך המילה הריקה הוא אפס: $|\varepsilon| = 0$.

■

דוגמה 1.2 דוגמאות של מילים

- נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b, c\}$ אז
$$w = aacbcca$$
היא מילה (או מחרוזת) מעל האלפבית Σ. אורך המילה w הוא $|w| = 7$.
- נתון האלפבית $\Sigma = \{0, 1\}$ אז
$$w = 10011$$
היא מילה מעל האלפבית Σ. אורך המילה w הוא $|w| = 5$.

הגדרה 1.3 Σ^*

יהי Σ אלפבית. Σ^* מוגדר להיות הקבוצה של כל המילים שניתן ליצור מאותיות ב- Σ.

משפט 1.2 $\varepsilon \in \Sigma^*$

לכל אלפבית Σ, אם ε מילה הריקה אז מתקיים: $\varepsilon \in \Sigma^*$.

הוכחה:
יהי Σ כלשהו.
Σ^* מוגדר כקבוצת כל המילים שניתן לבנות מאותיות האלפבית Σ, כאשר מילה היא סדרה סופית של אותיות.
מילה הריקה ε היא מילה באורך אפס (מילה הריקה היא סדרה של 0 אותיות, וסדרה של אורך אפס היא סדרה סופית לכן ε היא מילה).
בפרט, ניתן "לבנות" ε מ־ Σ (ללא בחירת אותיות כלל).
לכן מתקיים:

$$\varepsilon \in \Sigma^*.$$

■

דוגמה 1.3

- נתון $\Sigma = \{a, b\}$. אזי
$$\Sigma^* = \{\varepsilon,\ a,\ b,\ ab,\ ba,\ aa,\ bb,\ aaa,\ aab,\ aba,\ abb,\ \ \ldots\ \} \ .$$
כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- Σ שייכת ל- Σ^* כגון:
$$aba \in \Sigma^* \ , \quad aabbbaa \in \Sigma^* \ ,$$
וכדומה. אם מילה מכילה אות שלא ב- Σ אז המילה לא שייכת ל- Σ^*. כגון:
$$aabbc \notin \Sigma^*$$

בגלל ש- $c \notin \Sigma$.

- נתון $\Sigma = \{0,1,2\}$. אזי

$$\Sigma^* = \{\varepsilon,\ 0,\ 1,\ 2,\ 00,\ 01,\ 02,\ 10,\ 11,\ 12,\ 20,\ 21,\ 22,\ 001,\quad \ldots\quad\}\ .$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות שב- Σ שייכת ל- Σ^* כגון:

$$001122 \in \Sigma^*\ ,\quad 1112200021 \in \Sigma^*\ ,$$

וכדומה. אם מילה מכילה אות שלא ב- Σ אז המילה לא שייכת ל- Σ^*. כגון:

$$03011223 \notin \Sigma^*$$

בגלל ש- $3 \notin \Sigma$.

הגדרה 1.4 Σ^+

יהי Σ אלפבית.

$$\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\}\ .$$

במילים: Σ^+ מוגדר להיות הקבוצה של כל המילים הלא ריקות שניתן ליצור מאותיות ב- Σ.

דוגמה 1.4 דוגמאות של Σ^+

- נתון $\Sigma = \{a,b,c\}$. אזי

$$\Sigma^+ = \{\ a,\ b,\ c,\ aa,\ ab,\ ac,\ ba,\ bb,\ bc,\ ca,\ cb,\ cc,\ aaa,\ aab,\quad \ldots\quad\}\ .$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- Σ שייכת ל- Σ^+ כגון:

$$abcccaa \in \Sigma^+\ ,\quad acabbbaaccc \in \Sigma^+\ ,\quad acddaaaccc \notin \Sigma^+\ .$$

- נתון $\Sigma = \{0,1\}$. אזי

$$\Sigma^+ = \{\ 0,\ 1,\ 00,\ 01,\ 10,\ 11,\ 001,\ 011,\quad \ldots\quad\}\ .$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- Σ שייכת ל- Σ^+ כגון:

$$00111011 \in \Sigma^+\ ,\quad 111211 \notin \Sigma^+\ .$$

1.2 פעולות על מילים

הגדרה 1.5 שרשור

נתון אלפבית Σ. תהי

$$x = \sigma_1 \cdots \sigma_m\ ,\quad \sigma_i \in \Sigma$$

מילה מעל Σ, ותהי

$$y = \tau_1 \cdots \tau_n\ ,\quad \tau_i \in \Sigma$$

מילה מעל Σ. **השרשור** של x ו- y מסומן $x \circ y$ ומוגדר להיות המילה

$$x \circ y = \sigma_1 \quad \cdots \quad \sigma_m \tau_1 \quad \cdots \quad \tau_n \ .$$

לפעמים פעולת השרשור מסומנת בלי הסימן $\circ$. כלומר $xy \equiv x \circ y$.

משפט 1.3 שורשור של מילה עם מילה הריקה

עבור כל אלפבית Σ, אם x מילה מעל Σ אז

$$x \circ \varepsilon = \varepsilon \circ x = x \ .$$

הוכחה: תרגיל בית. ■

דוגמה 1.5 שרשור של מילים

$$\begin{aligned} ab \circ bba &= abbba \ , \\ bb \circ bb &= bb \ , \\ 0111 \circ 101 &= 0111101 \ , \\ 0111 \circ \varepsilon &= 0111 \ . \end{aligned}$$

הגדרה 1.6 חזקה

יהי w מילה מעל האלפבית Σ. לכל $n \in \mathbb{N}$ (כלומר לכל מספר טבעי n) הפעולת החזקה על המילה w מסומנת w^n ומוגדרת באופן הבא:

- אם $n = 0$ אז $w^0 = \varepsilon$.
- אם $n = 1$ אז $w^1 = w$.
- אם $n \geqslant 2$ אז

$$w^n = \underbrace{w \circ w \quad \cdots \quad \circ w}_{n \text{ פעמים}} \ .$$

דוגמה 1.6 דוגמאות של מילים בחזקה

- אם $w = aab$ אז

$$w^0 = \varepsilon \ , \quad w^1 = w = aab \ , \quad w^3 = aab \circ aab \circ aab = aabaabaab \ .$$

- $$(00100)^2 = 00100 \circ 00100 = 0010000100 \ .$$

- $$(abbcccab)^0 = \varepsilon \ .$$

1.3 שפות

הגדרה 1.7 שפה

שפה L מעל אלפבית Σ היא תת-קבוצה של Σ^*. כלומר:

$$L \subseteq \Sigma^* \ .$$

דוגמה 1.7 דוגמאות של שפות

- נתון הא"ב $\Sigma = \{a, b\}$. נגדיר את השפה L באופן הבא:

$$L = \{\varepsilon, a, b, ab, ba, aa, bb\} \ .$$

כלומר L מכילה כל המילים של Σ^* של אורך 2 לכל היותר. ניתן לרשום את ההגדרה של L בצורה פורמלית יותר:

$$L = \left\{w \in \{a, b\}^* \ \middle| \ |w| \leqslant 2\right\} \ .$$

- נתון הא"ב $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. נגדיר את השפה L באופן הבא:

$$L = \{12, 14, 16, 18, 20\} \ .$$

כלומר L מכילה כל המילים של Σ^* כך שהמילה היא מספר שלם זוגי וגם גדול ממש מ- 10 וקן מ- או שווה ל- 20.

$$L = \left\{w \in \{0, 1, \ldots, 9\}^* \ \middle| 10 < w \leqslant 20 \wedge \ w \text{ זוגי}\right\} \ .$$

הגדרה 1.8 פעולת שרשור על שפות

תהיינה L_1 ו- L_2 שפות מעל אלפבית Σ. השרשור של L_1, L_2 היא שפה שמסומנת $L_1 \circ L_2$ ומוגדרת באופן הבא:

$$L_1 \circ L_2 = \left\{u \circ w \ \middle| \ u \in L_1 \ , \ w \in L_2\right\} \ .$$

במילים: כל מילה בשפה $L_1 \circ L_2$ היא שרשור של מילה ב- L_1 ומילה ב- L_2.

דוגמה 1.8 שרשור של שפות

תהיינה $L_1 = \{ab, aa\}$ ו- $L_2 = \{b, ab\}$. השרשור $L_1 \circ L_2$ היא השפה הבאה:

$$L_1 \circ L_2 = \{ab, aa\} \circ \{b, ab\} = \{abb, \ abab, \ aab, \ aaab\} \ .$$

הגדרה 1.9 פעולת החזקה על שפות

תהי L שפה מעל Σ. הפעולה L בחזקה n היא שפה שמסומנת L^n ומוגדרת באופן הבא:

- אם $n = 0$ אז $L^0 = \{\varepsilon\}$.
- אם $n = 1$ אז $L^1 = L$.

- אם $n \geqslant 2$ אז:

$$L^n = \underbrace{L \circ \quad \cdots \quad \circ L}_{n \text{ פעמים}} \ .$$

דוגמה 1.9 דוגמה של שפה בחזקה

תהי $L = \{aa, ab\}$.

$$L^2 = \{aa, ab\}^2 = \{aa, ab\} \circ \{aa, ab\} = \{aaaa,\ aaab,\ abaa,\ abab\} \ .$$

דוגמה 1.10 דוגמה של שפה בחזקה

תהי $L = \{0, 1, 2\}$.

$$\begin{aligned} L^3 =& \{0,1,2\}^3 = \{0,1,2\} \circ \{0,1,2\} \circ \{0,1,2\} \\ =& \{00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22\} \circ \{0,1,2\} \\ =& \{001, 010, 021, 100, 110, 120, 200, 210, 220, \\ & 001, 011, 021, 101, 111, 121, 201, 211, 221, \\ & 002, 012, 022, 102, 112, 122, 202, 212, 222\} \ . \end{aligned}$$

הגדרה 1.10 סגור קליין

תהי L שפה מעל אלפבית Σ.

$$L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n \ ,$$

$$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n \ .$$

1.4 פעולות על שפות

הגדרה 1.11 פעולת ההיפוך של מילה

פעולת ה reverse של מילה הופכת את הסדר של אותיות המילה ,מהסוף להתחלה.

פורמלי, תהי w מילה מעל א"ב Σ. הפעולת ההיפוך על w מסומנת w^r ומוגדרת באופן הבא:

- אם $w = \varepsilon$ אז $w^r = \varepsilon$.
- אם $w = \sigma$ כאשר $\sigma \in \Sigma$ אות בודדת אז $w^r = \sigma = w$.
- אם $w = \sigma_1\sigma_2 \ \cdots \ \sigma_{n-1}\sigma_n$ אז $w^r = \sigma_n\sigma_{n-1} \ \cdots \ \sigma_2\sigma_1$.

לפעמים פעולת ההיפוך על מילה w מסומנת $\text{reverse}(w)$.

דוגמה 1.11 דוגמה של פעולת ההיפוך

$(bba)^r = abb$.

משפט 1.4 פעולת ההיפוך היא רפלסיבית

תהי w מילה מעל אלפבית Σ. מתקיים:

$$(w^r)^r = w \ .$$

ניתן לנסח את המשפט באופן הבא:

$$x = w^r \qquad \Longleftrightarrow \qquad w = x^r \ .$$

הגדרה 1.12 פעולת ההיפוך של שפה

תהי L שפה. ההיפוך של L היא שפה שמסומנת L^r (או לפעמים $\text{reverse}(L)$) ומוגדרת באופן הבא:

$$L^r = \left\{ w^r \;\middle|\; w \in L \right\} \ ,$$

כשאר w^r מסמן ההיפוך של המילה w בהתאם עם ההגדרה 1.11.

במילים: L^r היא שפת ההיפוך של המילים של L.

דוגמה 1.12 דוגמה של ההיפוך של שפה

אם $L = \{aab, bba, aba\}$ אז $L^r = \{baa, abb, aba\}$.

הגדרה 1.13 שפות הריישות סייפות ותתי המילים

תהי $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. נגדיר השפות הבאות שנגזרות מתוך L.

- **שפת הריישות של** L:

$$\text{prefix}(L) = \left\{ x \;\middle|\; x \in \Sigma^*,\ \exists y \in \Sigma^* :\ xy \in L \right\} \ .$$

- **שפת הסייפות של** L:

$$\text{suffix}(L) = \left\{ y \;\middle|\; y \in \Sigma^*,\ \exists x \in \Sigma^* :\ xy \in L \right\} \ .$$

- **שפת תתי המילים של** L:

$$\text{subtext}(L) = \left\{ y \;\middle|\; y \in \Sigma^*,\ \exists x, z \in \Sigma^* :\ xyz \in L \right\} \ .$$

דוגמה 1.13

אם $L = \{abc\}$ מעל א"ב $\Sigma = \{a, b, c\}$ אז:

- $$\text{prefix}(L) = \{\varepsilon,\ a,\ ab,\ abc\} \ ,$$

- $$\text{suffix}(L) = \{abc,\ bc,\ c,\ \varepsilon\}\ ,$$
- $$\text{subtext}(L) = \text{prefix}(L) \cup \text{suffix}(L) \cup \{b\}\ .$$

דוגמה 1.14

אם $L = \{adb,\ bc,\ a\}$ מעל א"ב $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ אז:

- $$\text{prefix}(L) = \{\varepsilon,\ a,\ ad,\ adb,\ b,\ bc\}\ ,$$
- $$\text{suffix}(L) = \{\varepsilon,\ b,\ db,\ adb,\ c,\ bc,\ a\}\ ,$$
- $$\text{subtext}(L) = \text{prefix}(L) \cup \text{suffix}(L) \cup \{d\}\ .$$

1.5 הוכחה או הפרכה של היחס בין שפות מורכבות

דוגמה 1.15

תהיינה L_1, L_2, L_3 שפות מעל א"ב Σ. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$L_1\,(L_2 \cup L_3) = (L_1L_2) \cup (L_1L_3)\ .$$

פתרון:

- בכדי **להוכיח** שהשפות שוות, יש להראות הכלה דו כיוונית בין צדי המשוואה, תוך שימוש בהגדרת פעולות על השפות.
- בכדי **להפריך**, יש להראות דוגמה של שפות מקוריות שעבורן השפות המורכבות שבשני צדי המשוואה אינן שוות, כלומר שקיימת מילה אחת לפחות ששייכת לשפה אחת ואינה שייכת לשפה השנייה.

במקרה זה התשובה הנכונה היא שהשפות שוות.
נראה הכלה בשני הכיוונים.

<u>כיוון 1</u> נראה ש: $L_1\,(L_2 \cup L_3) \subseteq (L_1L_2) \cup (L_1L_3)$.

נניח ש- $w \in L_1\,(L_2 \cup L_3)$.

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad z \in (L_2 \cup L_3)\ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ולפי ההגדרה של האיחוד:

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad (z \in L_2\ \vee\ z \in L_3)\ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ומחוק הפילוג:

$$(y \in L_1 \ \wedge \ z \in L_2) \quad \vee \quad (y \in L_1 \ \wedge \ z \in L_3) \ .$$

$\Leftarrow$ לפי ההגדרה של השרשור:

$$w \in L_1 L_2 \ \vee \ w \in L_1 L_3 \ ,$$

$\Leftarrow$ לפי ההגדרה של האיחוד: $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$, אם $w \in L_1 (L_2 \cup L_3)$ אז $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.
לפיכך: $L_1 (L_2 \cup L_3) \subseteq (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

<u>כיוון 2</u> נראה ש: $(L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \subseteq L_1 (L_2 \cup L_3)$.

נניח ש- $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$.

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם (לפי ההגדרה של האיחוד):

$$yz \in L_1 L_2 \quad \vee \quad yz \in \ L_1 L_3 \ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם (לפי ההגדרה של השרשור של שפות):

$$(y \in L1 \ \wedge \ z \in L_2) \quad \vee \quad (y \in \ L_1 \ \wedge \ z \in L_3) \ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ולפי חוק הפילוג:

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad (z \in L_2 \ \vee \ z \in L_3) \ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ לפי ההגדרה של האיחוד:

$$y \in L_1 \ \wedge \ z \in (L_2 \cup L_3) \ .$$

$\Leftarrow$ לפי ההגדרה של השרשור:

$$w \in L_1 (L_2 \cup L_3) \ .$$

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$, אם $w \in (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$ אז $w \in L_1 (L_2 \cup L_3)$.
לפיכך: $(L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \subseteq L_1 (L_2 \cup L_3)$.

לסיכום, הוכחנו ש: $L_1 (L_2 \cup L_3) \subseteq (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3)$ וגם $(L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \subseteq L_1 (L_2 \cup L_3)$ לכן:

$$L_1 (L_2 \cup L_3) = (L_1 L_2) \cup (L_1 L_3) \ .$$

דוגמה 1.16

תהיינה L_1, L_2, L_3 הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$L_1 \cap (L_2 L_3) = (L_1 \cap L_2)(L_1 \cap L_3) \ .$$

פתרון:
הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1 = \{ab\} \ , \qquad L_2 = \{a\} \ , \qquad L_3 = \{b\} \ .$$

$$L_1 \cap (L_2 L_3) = \{ab\} \cap (\{a\} \circ \{b\}) = \{ab\} \cap \{ab\} = \{ab\} \ .$$

מצד שני:

$$(L_1 \cap L_2)(L_1 \cap L_3) = (\{ab\} \cap \{a\})(\{ab\} \cap \{b\}) = \varnothing \circ \varnothing = \varnothing \ .$$

דוגמה 1.17

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:
אם L שפה אז:

$$\left(L^+\right)^r = (L^r)^+ \quad .$$

פתרון:

הטענה נכונה. נראה הכלה בשני הכיוונים.

כיוון 1 נראה ש: $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$.

תהי w מילה כלשהי השייכת לשפה $(L^+)^r$.
צריך להוכיח ש- w שייכת לשפה $(L^r)^+$.

	$w \in (L^+)^r$ (ההנחת המוצא)
$\Rightarrow$	$w^r \in L^+$ (הגדרת היפוך של שפה)
$\Rightarrow$	$w^r \in \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$ (הגדרת פלוס קליין של שפה)
$\Rightarrow$	$w^r \in \bigvee_{n=1}^{\infty} L^n$ (הגדרת איחוד קבוצות)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \ w \in L^n$ (הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1, w_2, \ldots, w_n \in L : \quad w^r = w_1 w_2 \cdots w_n$ (הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1^r, w_2^r, \ldots, w_n^r \in L^r : \quad w = w_n^r w_{n-1}^r \cdots w_1^r \quad (\forall 1 \leqslant i \leqslant n : \ w_i \in L \rightarrow w_i^r \in L^r)$
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad w \in (L^r)^n$ (הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow$	$w \in \bigvee_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$ (הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow$	$w \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$ (הגדרת איחוד קבוצות)
$\Rightarrow$	$w \in (L^r)^+$ (הגדרת פלוס קליין)

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$ אם $w \in w \in (L^+)^r$ אז $w \in w \in (L^r)^+$ ולכן $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$.

כיוון 2 נראה ש: $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$.

תהי w מילה כלשהי השייכת לשפה $(L^r)^+$.
צריך להוכיח ש- w שייכת לשפה $(L^+)^r$.

	$w \in (L^r)^+$ (ההנחת המוצא)
$\Rightarrow$	$w \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$ (הגדרת פלוס קליין של שפה)
$\Rightarrow$	$w \in \bigvee_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$ (הגדרת איחוד קבוצות)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad w \in (L^r)^n$ (הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1, w_2, \ldots, w_n \in L^r : \quad w = w_1 w_2 \cdots w_n$ (הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1^r, w_2^r, \ldots, w_n^r \in L : \quad w^r = w_n r w_{n-1}^r \cdots w_1^r$ (הגדרת היפוך של מילה)
$\Rightarrow$	$\exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad w^r \in L^n$ (הגדרת חזקה של שפה)
$\Rightarrow$	$w^r \in \bigvee_{n=1}^{\infty} L^n$ (הגדרת הקשר הלוגי "או")
$\Rightarrow$	$w^r \in \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$ (הגדרת האיחוד)
$\Rightarrow$	$w^r \in L^+$ (הגדרת פלוס קליין של שפה)
$\Rightarrow$	$w \in (L^+)^n$ (הגדרת היפוך של שפה)

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$ אם $w \in w \in (L^r)^+$ אז $w \in w \in (L^+)^r$ ולכן $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$.

לסיכום, הוכחנו ש: $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$ וגם $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$ לכן:

$$(L^r)^+ = \left(L^+\right)^r \ .$$

פרק 2
אוטומט סופי

2.1 הגדרת אוטומט סופי דטרמיניסטי

הגדרה 2.1 אוטומט סופי דטרמיניסטי (DFA)

הגדרה פורמלית

אוטומט סופי דטרמיניסטי (באנגלית: Deterministic Finite Automaton - DFA) הינו חמישייה:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F) \ .$$

המרכיבים $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ הם מתוארים למטה.

- Q: קבוצת **מצבים** סופית.
- Σ: **האלפבית** שעליו מוגדרות המילים המוזנות לאוטומט.
- δ: **הפונקצית המעברים**,
$$\delta : Q \times \Sigma \to Q \ .$$
ניתן להגדיר את פונקציית המעברים בצורת נוסחה או בצורת תרשים מעברים.
- F: קבוצת **מצבי קבלה** (או מצבי סיום) $F \subseteq Q$.
- q_0: **מצב ההתחלה**, $q_0 \in Q$. זהו מצב שבו האוטומט נמצא בתחילתו של כל תהליך חישוב.

הרצה

- אוטומט מקבל כקלט מילה מעל האלפבית Σ.
- הקלט נקרא אות אות משמאל לימין.
- הקלט נקרא רק פעם אחת.
- מתחילים במצב ההתחלתי q_0.
- בכל צעד, האוטומט קורא אות ועובר ממצב הנוכחי למצב הבא לפי הפונקצית המעברים.
- החישוב מסתיים כשהקלט נגמר, כלומר, כאשר האות האחרונה של הקלט נקראת.

הגדרה 2.2 קבלה של מילה ע"י אוטומט

יהי A. אוטומט. אומרים כי A **מקבל מילה** w אם לאחר סריקת כל האותיות של w, האוטומט מגיע לאחד ממצבי הקבלה שלו.
אומרים כי המילה w מתקבלת על ידי האוטומט A.

דוגמה 2.1 אוטומט סופי דטרמיניסטי

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט, כאשר:

- קבוצת המצבים:
$$Q = \{q_0, q_1, q_2\} \ .$$
- האלפבית:
$$\Sigma = \{0, 1\} \ .$$
- המצב ההתחלתי הוא $q_0 \in Q$.
- קבוצת מצבי הקבלה היא
$$F = \{q_1\} \subset Q \ .$$

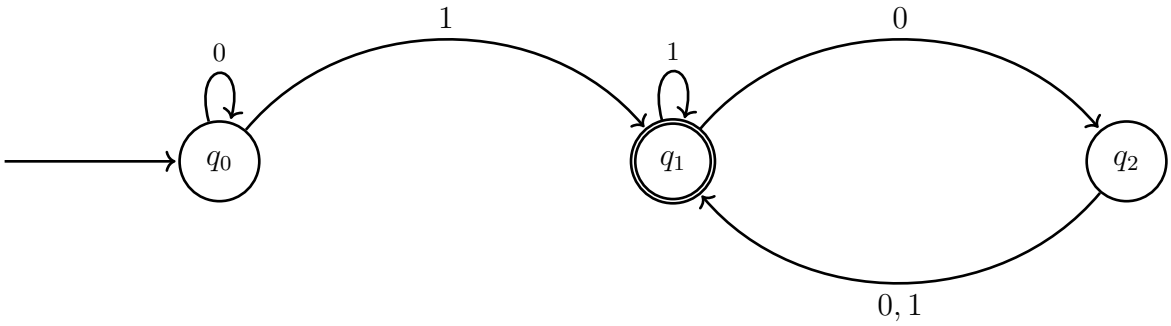
כלומר בדוגמה הספציפי הזו יש רק מצב אחד בקבוצת מצבי הקבלה.

- ראשית נתן הגדרה של פונקצית המעברים בצורת נוסחאות, ואז נתן את ההגדרה בצורת תרשים מצבים.

ההגדרה בצורת נוסחאות היא:

$$\delta(q_0, 0) = q_1 \ , \quad \delta(q_0, 1) = q_2 \ , \quad \delta(q_1, 1) = q_1 \ , \quad \delta(q_1, 0) = q_2 \ , \quad \delta(q_2, 0) = q_1 \ , \quad \delta(q_1, 1) = q_1 \ .$$

התרשים מעברים הוא מתואר למטה.



דוגמה 1) נבצע הרצה של האוטומט A על המילה 1101:

$$q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{1} q_1 \in F \ .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה 1101 מתקבלת ע"י A.

דוגמה 2) כעת נבצע הרצה של האוטומט A על המילה 011:

$$q_0 \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \in F \ .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה 011 מתקבלת ע"י A.

דוגמה 3) לעומת זאת המילה A על המילה 110 לא מתקבלת:

$$q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{0} q_2 \notin F \ .$$

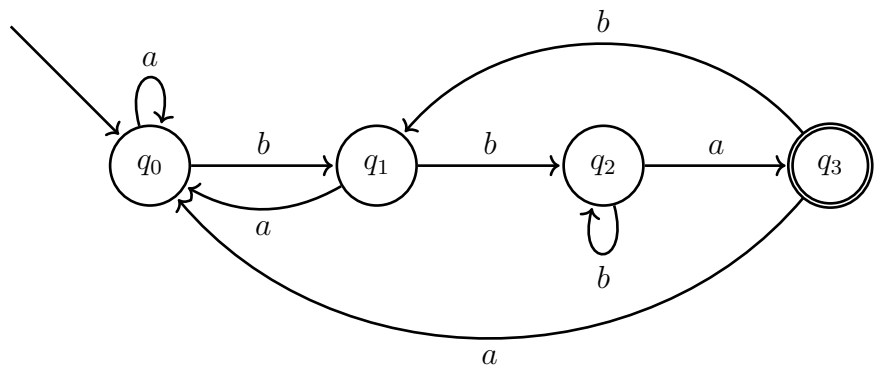
ההרצה מסתיימת במצב אשר לא מצב קבלה ולכן המילה 110 לא מתקבלת ע"י A.

אפשר להוכיח כי A מקבל כל מילה שמסתיימת עם התו "1".

דוגמה 2.2 אוטומט סופי דטרמיניסטי

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט, כאשר:

- קבוצת המצבים:
$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\} \ .$$
- האלפבית:
$$\Sigma = \{a, b\} \ .$$
- המצב ההתחלתי הוא $q_0 \in Q$.
- קבוצת מצבי הקבלה היא
$$F = \{q_3\} \subset Q \ .$$
כלומר בדוגמה הספציפי הזו יש רק מצב אחד בקבוצת מצבי הקבלה.
- **התרשים מעברים** הוא מתואר למטה.



דוגמה 1) נבצע הרצה של האוטומט A על המילה bbb:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} \notin F \ .$$

ההרצה מסתיימת במצב שלא מצב קבלה ולכן המילה bbb מתקבלת ע"י A.

דוגמה 2) כעת נבצע הרצה של האוטומט A על המילה bba:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \in F \ .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה bba מתקבלת ע"י A.

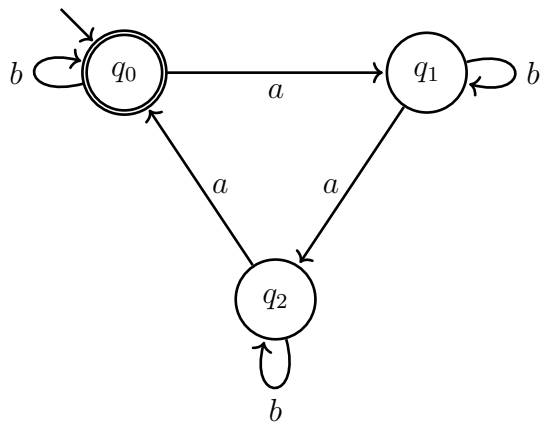
דוגמה 3) לעומת זאת המילה A על המילה $bbaba$ לא מתקבלת:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_0 \notin F \ .$$

ההרצה מסתיימת במצב אשר לא מצב קבלה ולכן המילה $bbaba$ לא מתקבלת ע"י A.

אפשר להוכיח כי A מקבל כל מילה שמסתיימת עם הרצף "bba".

דוגמה 2.3 אוטומט שמקבל מילים בהן מספר ה- a -ים מתחלק ב 3



דוגמה 1) הרצה על המילה a:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \notin F$$

דוגמה 2) הרצה על המילה aba:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \notin F$$

דוגמה 3) הרצה על המילה $abbaa$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_0 \in F$$

אפשר להוכיח כי האוטומט הזה מקבל רק מילים w שמקיימות את התנאי:

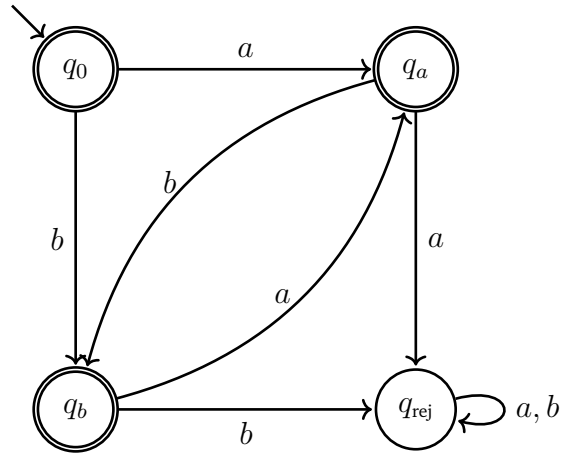
$$\#a_w \bmod 3 = 0 \ .$$

דוגמה 2.4 אין שתי אותיות רצופות זהות

בנו אוטומט שיקבל את רק כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$ שבהן אין שתי אותיות רצופות זהות. כלומר:

- אין a אחרי a
- אין b אחרי b.

פתרון:



$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כאשר

- $Q = \{q_0, q_a, q_b, q_{\text{rej}}\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $$\begin{aligned} \delta(q_0, a) &= q_a \\ \delta(q_0, b) &= q_b \\ \delta(q_a, a) &= q_{\text{rej}} \\ \delta(q_a, b) &= q_b \\ \delta(q_b, a) &= q_a \\ \delta(q_b, b) &= q_{\text{rej}} \\ \delta(q_{\text{rej}}, \sigma) &= q_{\text{rej}} \ , \qquad (\sigma = a, b) \ . \end{aligned}$$
- $F = \{q_0, q_a, q_b\}$.

אפשר להציג את הפונקצית המעברים δ בצורת טבלה:

δ	a	b
q_0	q_a	q_b
q_a	q_{rej}	q_b
q_b	q_a	q_{rej}
q_{rej}	q_{rej}	q_{rej}

הגדרה 2.3 פונקציית המעבר המורחבת δ^*

הפונקציית המעבר המורחבת, מסומנת $\delta^* : Q \times \Sigma^* \to Q$ היא פונקציה שמוגדרת באופן הבא (הגדרה רקורסיבית!)

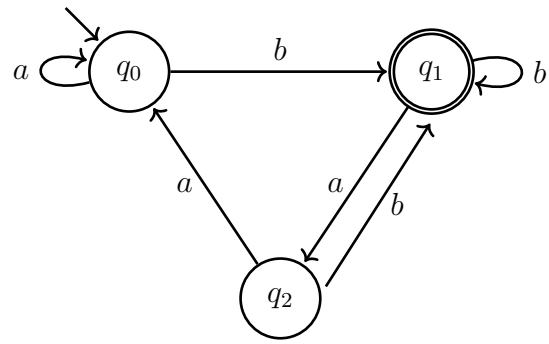
א) $\delta^*(q, \varepsilon) = q$

ב) לכל $a \in \Sigma$: $\delta^*(q, a) = \delta(q, a)$.

ג) לכל $w \in \Sigma$: $\delta^*(q, wa) = \delta^*(\delta^*(q, w), a)$.

דוגמה 2.5

נתון האוטומט הסופי הבא:



$$\delta^*(q_0, ba) = q_2 \ ,$$
$$\delta^*(q_2, aab) = q_1 \ .$$

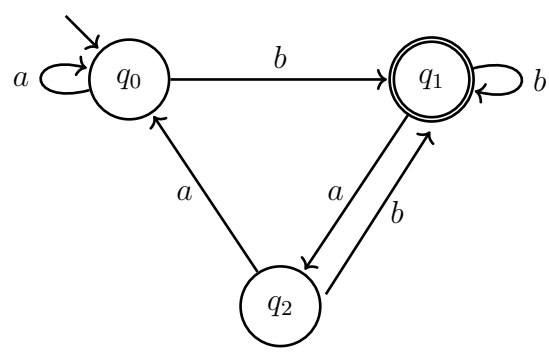
הגדרה 2.4 שפה של אוטומט

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט סופי דטרמיניסטי. השפה של A תסומן $L(A)$ ותוגדר:

$$L(A) = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; \delta^*(q_0, w) \in F \right\} \ .$$

דוגמה 2.6 שפה של אוטומט

נתון האוטומט הסופי הדטרמיניסטי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ המוגדר ע"י התרשים מעברים הבא (שכבר ראינו בדוגמה המשך של דוגמה):



השפה של האוטומט היא:

$$L(A) = \left\{ w \;\middle|\; w = ub, \ u \in \Sigma^* \right\} \ .$$

הגדרה 2.5 אוטומטים שקולים

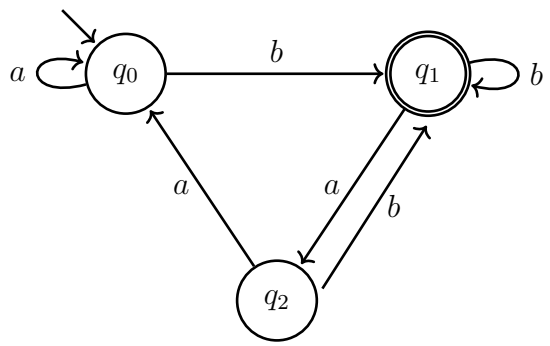
שני אוטומטים A, B נקראים **שקולים** אם

$$L(A) = L(B) \ .$$

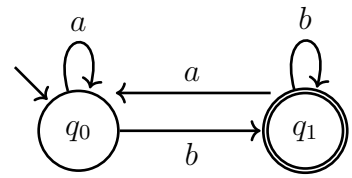
סימון: $A \equiv B$.

דוגמה 2.7 אוטומטים שקולים

A



B



השפה של האוטומט היא:

$$L(A) = \{w \mid w = ub,\ u \in \Sigma^*\} \ .$$

וגם

$$L(B) = \{w \mid w = ub,\ u \in \Sigma^*\} \ .$$

לכן

$$L(A) = L(B) \qquad \Rightarrow \qquad A \equiv B \ .$$

2.2 שיטות בתכנון אוטומטים

דוגמה 2.8 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה

$$L = \{w = aau \mid u \in \{a,b\}^*\} \ ,$$

כלומר, אוטומט שיקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a,b\}$ הפותחות ברצף aa.

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$aa \in L \ ,$$
$$aaa \in L \ ,$$
$$aabb \in L \ ,$$
$$\ldots \ .$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

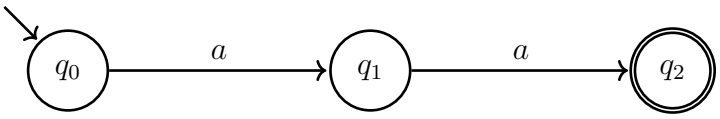
$$\begin{aligned} \varepsilon &\notin L \ , \\ a &\notin L \ , \\ b &\notin L \ , \\ baaa &\notin L \ , \\ &\dots \ . \end{aligned}$$

שלב 2: בניית האוטומט.

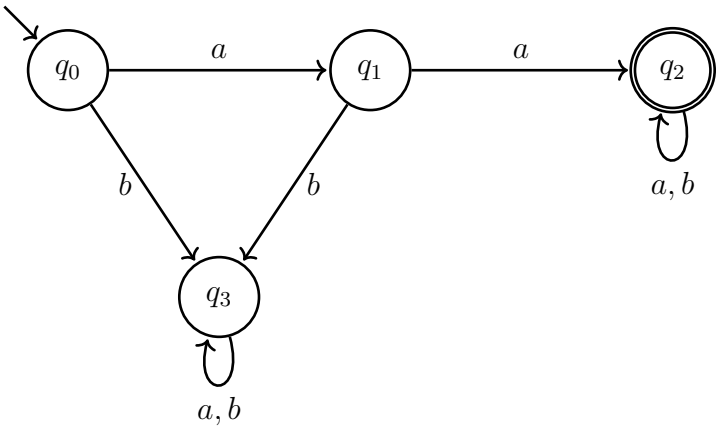
ראשית נבנה **שלד של האוטומט** שמתבסס על **מילה אופיינית**. בדוגמה שלנו מילה אופיינית היא:

$$w_0 = aa \ .$$

ז"א נבנה שלד של האוטומט שמקבל את המילה aa באופן הבא:



כעת נרחיב את האוטומט ע"י הוספת מעברים ומצבים כך שהאוטומט יקבל את כל המילים שבשפה באופן הבא:



שלב 3: בדיקת האוטומט.

- הרצה על המילה aa:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \in F \ .$$

- הרצה על המילה aaa:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_2 \in F \ .$$

- הרצה על המילה $aabb$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} q_2 \in F \ .$$

- הרצה על המילה ε:

$$q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_0 \notin F \ .$$

- הרצה על המילה a:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \notin F \ .$$

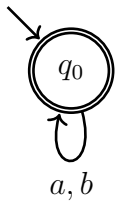
- הרצה על המילה $baaa$:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F \ .$$

דוגמה 2.9 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \{w \in \{a,b\}^*\}$.

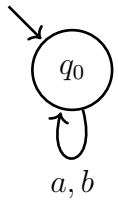
פתרון:



דוגמה 2.10 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \varnothing$.

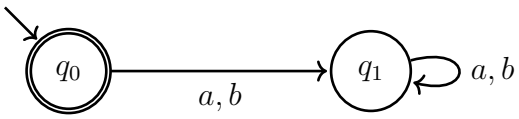
פתרון:



דוגמה 2.11 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \{\varepsilon\}$.

פתרון:



דוגמה 2.12 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a,b\}$ שבהן האות האחרונה קיימת ושונה מהאות הראשונה.

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$ab \in L \ ,$$
$$ba \in L \ ,$$
$$abbb \in L \ ,$$
$$\dots \ .$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

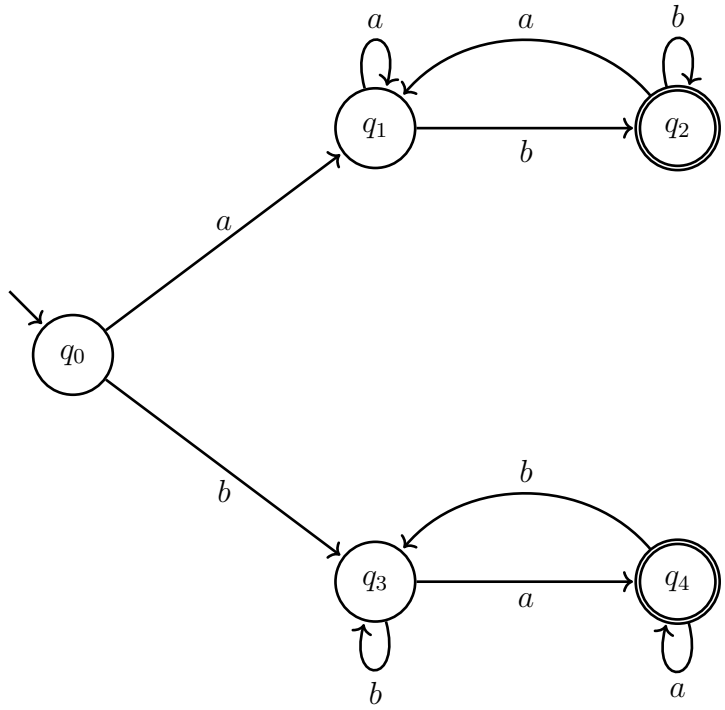
$$\varepsilon \notin L \ ,$$
$$a \notin L \ ,$$
$$b \notin L \ ,$$
$$aa \notin L \ ,$$
$$bb \notin L \ ,$$
$$abba \notin L \ ,$$
$$\dots \ .$$

הערה: המקרה שבמילה יש אות אחת, היא נחשבת הן האותר הראשונה והן האות האחרונה. 1 (ולא 0).

שלב 2: בניית האוטומט.

נבנה את האוטומט בשיטת פיצול למקרים. נשתמש בשיטה כאשר יש חלוקה ברורה למקרים בשפה.

- מתחילים מהמצב ההתחלתי.
- מטפלים בכל מקרה בענף נפרד באוטומט.



שלב 3: בדיקת האוטומט.

- הרצה על המילה a:
$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$
- הרצה על המילה aba:
$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$
- הרצה על המילה aaa:
$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$
- הרצה על המילה b:
$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \notin F \ .$$
- הרצה על המילה baa:
$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F \ .$$

דוגמה 2.13 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ הלא ריקות שבמקומות האי-זוגיים מופיעה האות a בלבד.

$$L = \left\{ w \in \{a,b\}^* \;\middle|\; w[i] = a \ , \ i \bmod 2 = 1 \ , w \neq \varepsilon \right\} \ .$$

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

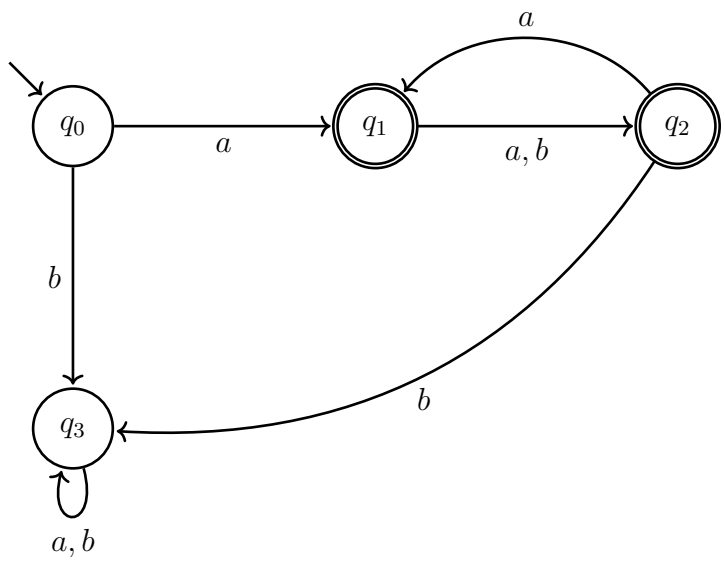
$$\begin{aligned} a &\in L \ , \\ aba &\in L \ , \\ aaa &\in L \ , \\ &\dots \ . \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\begin{aligned} \varepsilon &\notin L \ , \\ b &\notin L \ , \\ baa &\notin L \ , \\ baba &\notin L \ , \\ &\dots \ . \end{aligned}$$

הערה: האות הראשונה המילה היא אות במיקום 1 (ולא 0).

שלב 2: בניית האוטומט.



שלב 3: בדיקת האוטומט.

- הרצה על המילה a:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$

- הרצה על המילה aba:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$

- הרצה על המילה aaa:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$

- הרצה על המילה b:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \notin F \ .$$

- הרצה על המילה baa:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F \ .$$

דוגמה 2.14 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שכוללות את הרצף aba. כלומר השפה

$$L_1 = \left\{ w = xabay \;\middle|\; x, y \in \{a, b\}^* \right\}$$

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$\begin{aligned} aba &\in L_1 \ , \\ aaaaba &\in L_1 \ , \\ bbbaba &\in L_1 \ , \\ abababa &\in L_1 \ , \\ &\dots \ . \end{aligned}$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

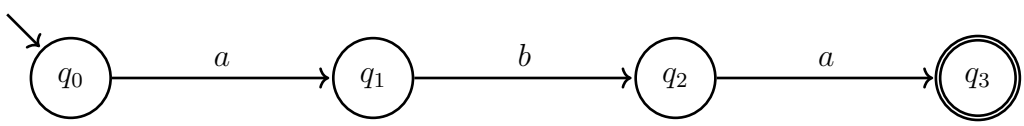
$$\begin{aligned}
\varepsilon &\notin L_1 \ , \\
a &\notin L_1 \ , \\
b &\notin L_1 \ , \\
aa &\notin L_1 \ , \\
ab &\notin L_1 \ , \\
ba &\notin L_1 \ , \\
bb &\notin L_1 \ , \\
aaa &\notin L_1 \ , \\
aab &\notin L_1 \ , \\
\ldots &\ .
\end{aligned}$$

שלב 2: בניית האוטומט.

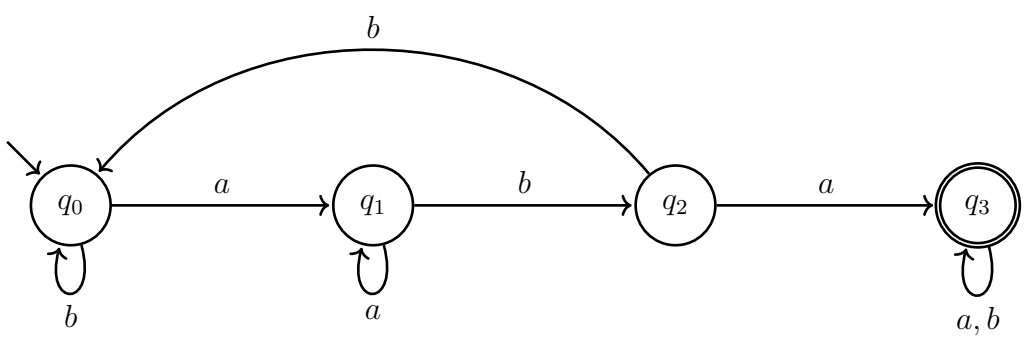
ראשית נבנה **שלד של האוטומט** שמתבסס על **מילה אופיינית**. בדוגמה שלנו מילה אופיינית היא:

$$w_0 = aba \ .$$

ז"א נבנה שלד של האוטומט שמקבל את המילה aba באופן הבא:



כעת נרחיב את השלד לאוטומט מלא.



שלב 3: בדיקת האוטומט.

- הרצה על המילה $abbabab$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{b} q_3 \in F \ .$$

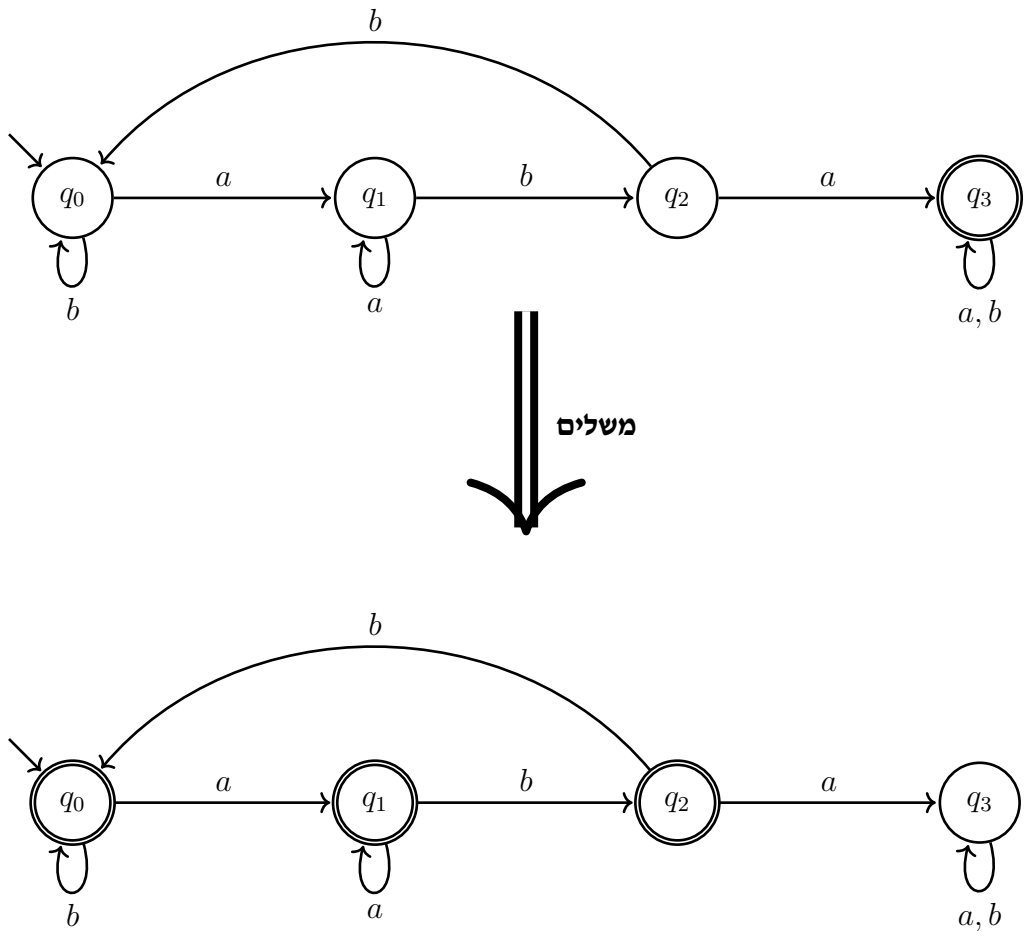
דוגמה 2.15 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאינן כוללות את הרצף aba. כלומר, אם

$$L_1 = \left\{ w = xabay \;\middle|\; x, y \in \{a, b\}^* \right\} \ ,$$

בנו אוטומט שמקבל כל המילים מעל $\{a, b\}$ בשפה $\overline{L_1}$.

פתרון:
זוהי השפה המשלימה של השפה הקודמת בדוגמה 2.14. אפשר לבנות אוטומט לשפה משלימה באופן הבא. המצב המקבל באוטומט של השפה L_1 מציין כי המילה כוללת את הרצף aba. וזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים לקבל. לכן נהפוך את המצב הזה ללא מקבל. ואת המצבים הלא מקבלים נהפוך למקבלים.



דוגמה 2.16 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ המייצגות מספר המתחלק ב- 3. כלומר השפה:

$$L = \{x \in \{0,\ldots,9\}^* \mid x \bmod 3 = 0\} \ .$$

פתרון:

שלב 1: הבנת השפה.

דוגמאות של מילים שבשפה:

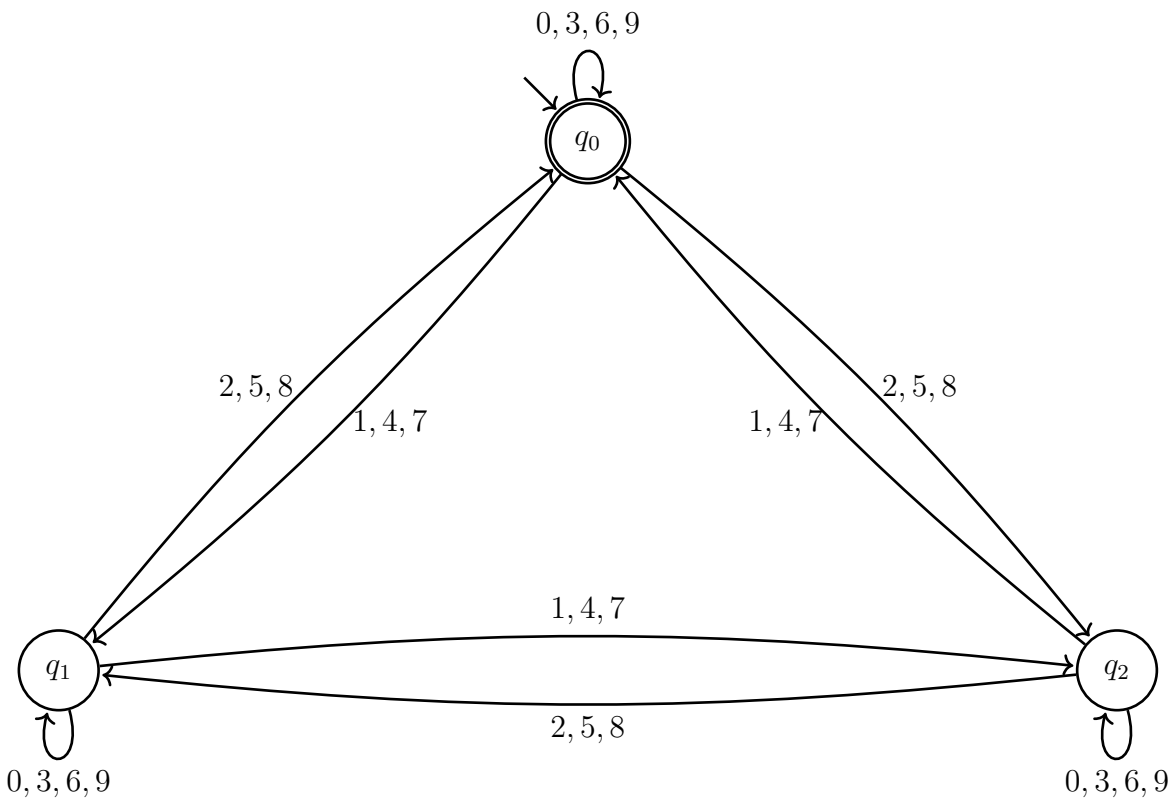
$$81 \in L \ ,$$
$$9 \in L \ ,$$
$$009 \in L \ ,$$
$$27 \in L \ ,$$
$$\ldots \ .$$

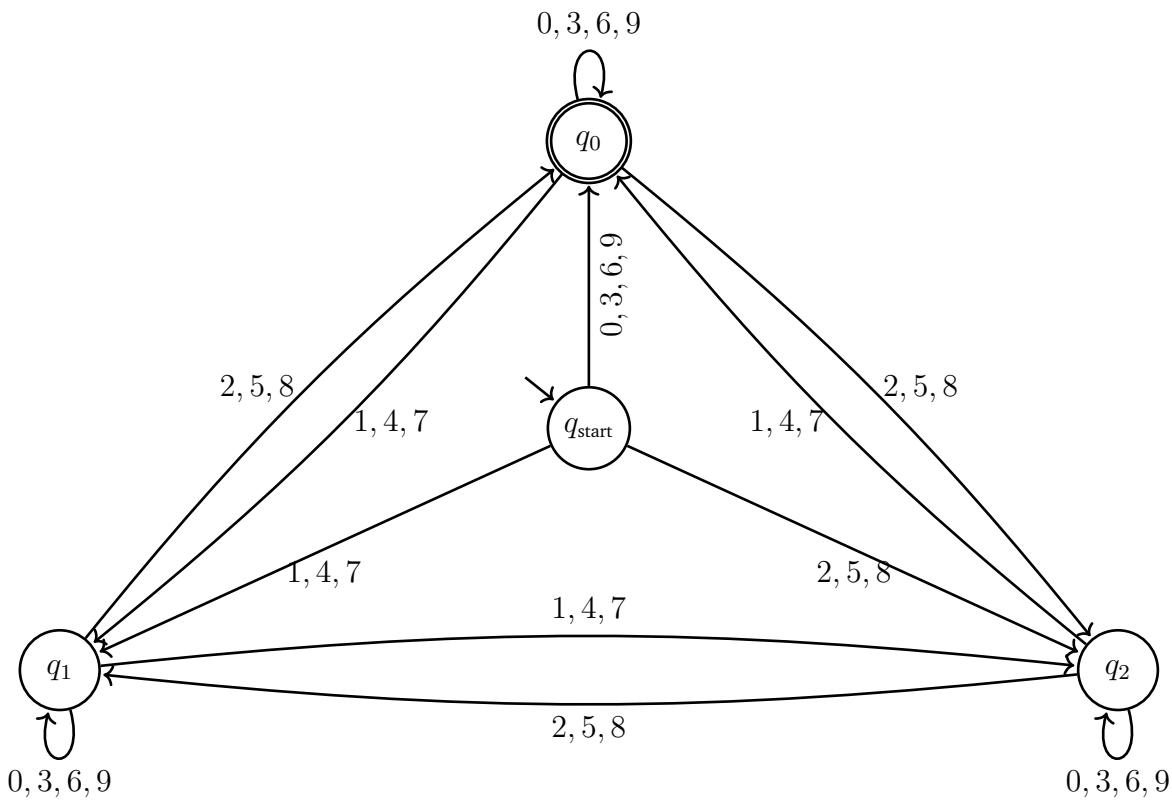
דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$$\varepsilon \notin L \ ,$$
$$43 \notin L \ ,$$
$$10 \notin L \ ,$$
$$\ldots \ .$$

נעזר בכלל החלוקה ב- 3: אם סכום הספרות של מספר מתחלק ב- 3 אז המספר מתחלק ב- 3.

שלב 2: בניית האוטומט.





שלב 3: בדיקת האוטומט.

- הרצה על המילה 3147:

$$q_{\text{start}} \xrightarrow{3} q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{4} q_2 \xrightarrow{7} q_0 \in F \ .$$

2.3 שפות משלימות

דוגמה 2.17

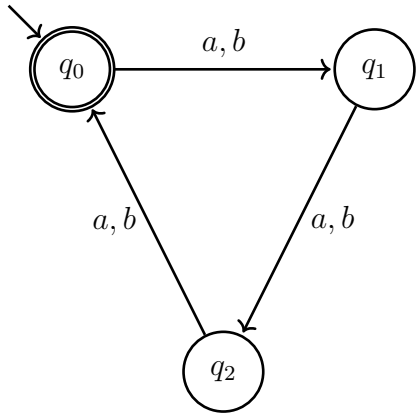
א) בנו האוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב- 3.

ב) בנו אוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן לא מתחלק ב- 3.

פתרון:

סעיף א) יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
האוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב- 3.

A

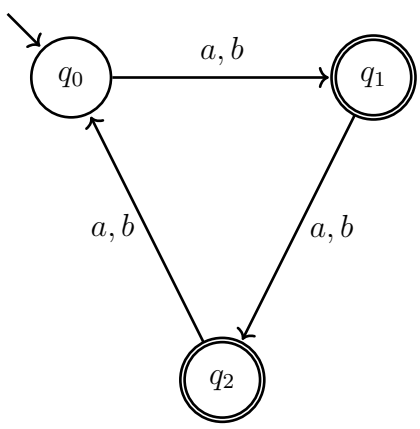


סעיף ב) יהי B אוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן לא מתחלק ב- 3.

$$L(B) = \overline{L(A)}$$

כאשר $\overline{L(A)} = \Sigma^* \backslash L(A)$.

B



משפט 2.1

יהי A אוטומט סופי. אז קיים אוטומט סופי B כך ש:

$$L(B) = \overline{L(A)} \ .$$

הוכחה: יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$. נבנה אוטומט סופי B באופן הבא:

$$B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \backslash F) \ .$$

מכאן אפשר להוכיח כי $L(B) = \overline{L(A)}$, בופן הבא. ראשית נציין כי האוטומטים A ו- B הם זהים, פרט לקבוצות המצבי קבלה שלהם: הקבוצת מצבי קבלה של B היא המשלימה של הקבוצת מצבי קבלה של A. למרות זה, כל מסלול חישוב של הרצה של A על כל מילה $w \in \Sigma^*$ זהה למסלול חישוב של הרצה של B על w. ההבדל היחיד

הוא שאם המצב הסופי של A הוא מצב קבלה, אז המצב הסופי של B לא יהיה מצב קבלה ולהפך. כעת נוכיח ש: $L(B) = \overline{L(A)}$ ע"י הכלה בשני כיוונים באופן הבא.

כיוון 1:

נוכיח כי $L(B) \subseteq \overline{L(A)}$.

יהי $w \in \Sigma^*$ מילה כלשהי כך ש: $w \in L(B)$.

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של B על w שמסתיימת במצב $q \in Q \backslash F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של A, B על w זהים, אז $\exists$ הרצה של A על w שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ $w \notin L(A)$.

$\Leftarrow$ $w \in \overline{L(A)}$.

$\Leftarrow$ $L(B) \subseteq \overline{L(A)}$.

כיוון 1:

נוכיח כי $\overline{L(A)} \subseteq L(B)$.

יהי $w \in \Sigma^*$ מילה כלשהי כך ש: $w \in \overline{L(A)}$.

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של A על w שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של A, B על w זהים, אז $\exists$ הרצה של B על w שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של A, B על w זהים, אז $\exists$ הרצה של B על w שמסתיימת במצב $q \in Q \backslash F$.

$\Leftarrow$ $w \in L(B)$.

$\Leftarrow$ $\overline{L(A)} \subseteq L(B)$.

■

2.4 שפה רגולרית

הגדרה 2.6 שפה רגולרית

שפה L נקראת **שפה רגולרית** אם קיים אוטומט A כך ש- $L = L(A)$.

משפט 2.2

אם L רגולרית אזי $\bar{L}$ רגולרית.

הוכחה: כיוון ש- L רגולרית אז קיים אוטומט סופי A כך ש- $L = L(A)$.
נבנה אוטומט B, כך ש-

$$L(B) = \overline{L(A)} \ .$$

בניית האוטומט

אם $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אז $B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \backslash F)$.
כלומר החמישיות של האוטומטים זהות, למעט קבוצת המצבים המקבלים.
המצבים המקבלים של האוטומט B הם כל המצבים שאינם מקבלים באוטומט A.

הוכחת סגירות למשלים

נוכיח ש $w \in L(B) \iff w \in \overline{L(A)}$.

כיוון 1

יהי $w \in L(B)$.

$\Leftarrow$ על פי הגדרת שפת אוטומט מתקיים $\delta^*(q_0, w) = q \in Q \backslash F$

(כלומר קריאת המילה מהמצב ההתחלתי מגיעה לאחת המבצים המקבלים של B שע"פ הבנייה שלנו זה הקבוצה $Q \backslash F$).

$\Leftarrow$ $\delta^*(q_0, w) = q \notin F$

$\Leftarrow$ (ע"פ הגדרת שפת אוטומט) $w \notin L(A)$

$\Leftarrow$ $w \in \overline{L(A)}$.

כיוון 2

יהי $w \in \overline{L(A)}$.

$\Leftarrow$ מתקיים $\delta^*(q_0, w) \notin F$

$\Leftarrow$ $\delta^*(q_0, w) \in Q \backslash F$

$\Leftarrow$ מכיוון שהקבוצה $Q \backslash F$ היא המצבים המקבלים של B אז ע"פ ההגדרת שפט אוטומט, $w \in L(B)$.

■

2.5 אוטומט המכפלה

הגדרה 2.7 אוטומט המכפלה

יהיו $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_{01}, F_1)$ ו- $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, q_{02}, F_2)$ שני אוטומטים. אם $\Sigma_1 = \Sigma_2$ אז **האוטומט המכפלה** של A_1 ו- A_2 הוא אוטומט:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כך ש:

- $Q = Q_1 \times Q_2$
- $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma$

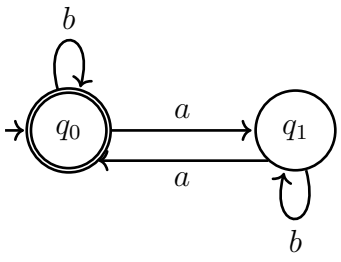
- $\delta : \Sigma \times (Q_1 \times Q_2) \to Q_1 \times Q_2$ כאשר הפונקצית המעברים δ של האוטומט המכפלה מוגדרת:

$$\delta\left(\left(q_1, q_2\right), \sigma\right) = \left(\delta_1\left(q_1, \sigma\right), \delta_2\left(q_2, \sigma\right)\right) \ .$$

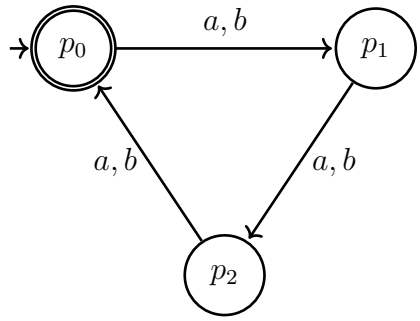
- $q_0 = (q_{0_1}, q_{0_2})$
- $F = F_1 \times F_2$.

דוגמה 2.18

A_1



A_2



פתרון:

פרק 3
אוטומט לא דטרמיניסטי

3.1 אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי

הגדרה 3.1 אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי (NFA)

אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי (באנגלית: Non-Deterministic Finite Automaton - NFA) הינו חמישייה:

$$A = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F) \ .$$

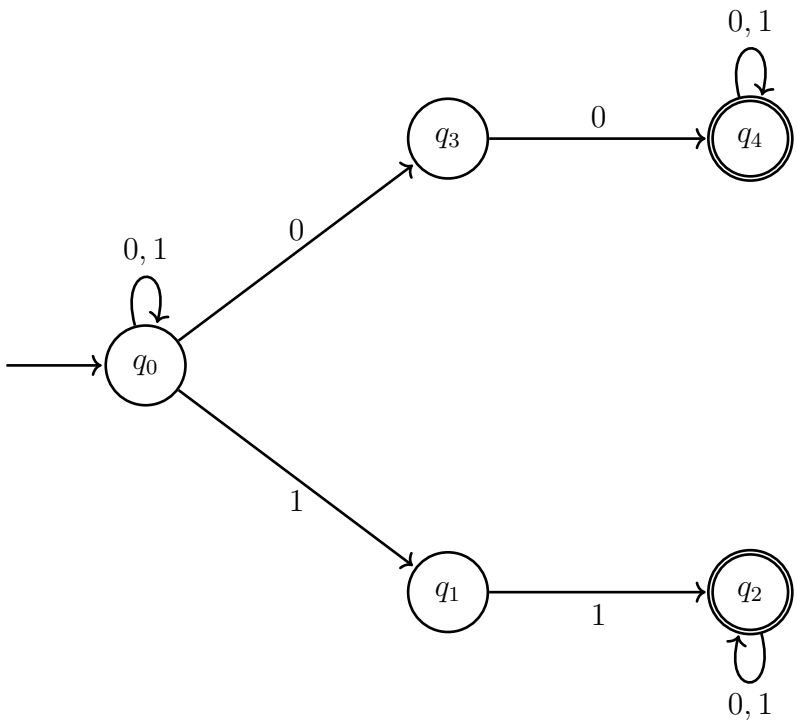
המרכיבים $Q, \Sigma, \Delta, q_0, F$ הם מתוארים למטה.

- Q: קבוצת **מצבים** סופית.
- Σ: **האלפבית** שעליו מוגדרות המילים המוזנות לאוטומט.
- Δ: **הפונקצית המעברים**,
$$\Delta : Q \times \Sigma \to P(Q) \ ,$$
כאשר $P(Q)$ היא קבוצת כל תתי-הקבוצות של Q. ניתן להגדיר את פונקציית המעברים בצורת נוסחה או בצורת תרשים מעברים.
- F: קבוצת **מצבי קבלה** (או מצבי סיום) $F \subseteq Q$.
- q_0: **מצב ההתחלה**, $q_0 \in Q$. זהו מצב שבו האוטומט נמצא בתחילתו של כל תהליך חישוב.

ההגדרהשל אוטומט לא-דטרמיניסטי זהה בכל להגדרת אוטומט דטרמיניסטי מלבד בפונקצייתהמעבר שמעתיקה זוג (q, σ) לקבוצת מצבים $\delta(q, \sigma) \subseteq Q$. משמעות הדבר היא שאם אוטומט לא-דטרמיניסטי נמצא במצב q כאשר הוא קורא תו σ הוא יוכל לעבור לכלאחד מהמצבים בקבוצה $\delta(q, \sigma)$.

- בכל פעם שמדברים על אוטומט לא-דטרמיניסטי יש לציין בבירור (אם זה לא ברור מתוך ההקשר) את כל חמשת הדברים הנ"ל.
- בניגוד לא וטומט דטרמיניסטי, עבור כל מחרוזת, w, קיימות בדרך כלל מספר גדול של סדרות חישוב שונות, ובמקרים מסוימים אף לא סדרת חישוב אחת.
- למשל ,באוטומט בדוגמה הבאה, קיימות ארבע סדרות חישוב שונות עבור המחרוזת $w = 11001$.

דוגמה 3.1



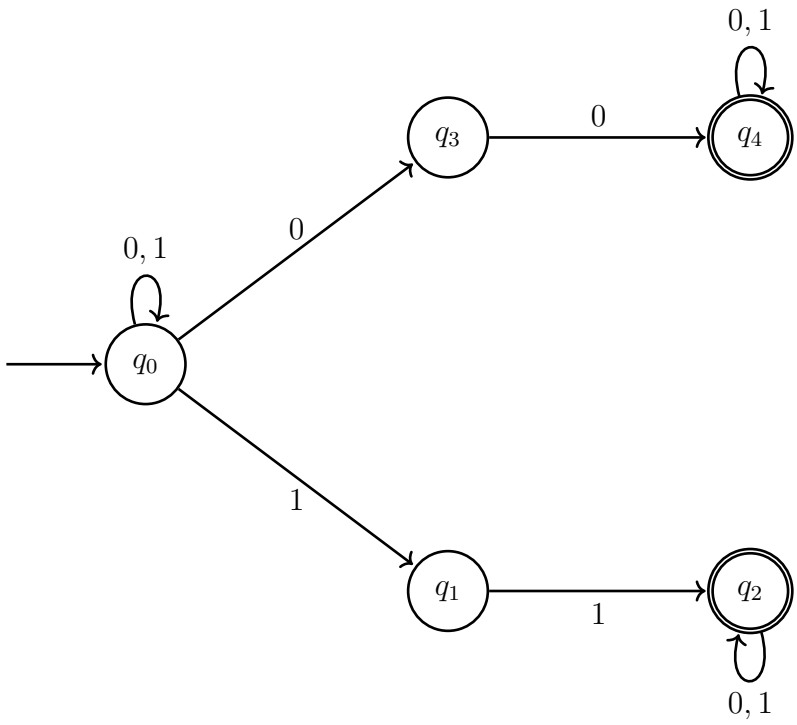
$$
\begin{array}{lllllllllll}
q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 \\
q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_3 & \xrightarrow{0} & q_4 & \xrightarrow{1} & q_4 \\
q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 & \xrightarrow{1} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{1} & q_1 \\
q_0 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_2 & \xrightarrow{0} & q_2 & \xrightarrow{0} & q_2 & \xrightarrow{1} & q_2
\end{array}
$$

הגדרה 3.2 קבלה ע"י אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי

אומרים כי מילה w מתקבלת על ידי אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי N אם לפחות אחת מסדרות החישוב של w מסתיימת במצב קבלה.

דוגמה 3.2

נתון האטומט סופי לא-דטרמיניסטי N הבא:



א) רשמו את האוטומט בצורה פורמלית במונחי החמשת מרכיבים. ניתן להגדיר את הפונקצית המעברים כטבלת מעברים.

ב) הוכיחו כי המילה $w = 11001$ מתקבלת ע"י N.

פתרון:

א) $N = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ כאשר:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$.
- $\Sigma = \{0, 1\}$.
- הפונקצית המעברים היא כמתוארת בטבלת המעברים הבאה:

Δ	0	1
q_0	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\varnothing$
q_4	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$

- המצב ההתחלתי הוא q_0.
- המצבים המקבלים: $F = \{q_2, q_4\}$.

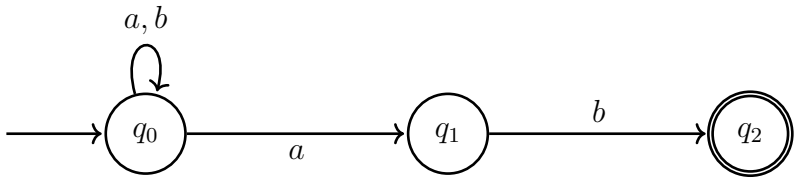
ב) קיים מסלול חישוב שמסתיים במצב קבלה:

$$q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{0} q_3 \xrightarrow{0} q_4 \xrightarrow{1} q_4 \in F$$

לכן המילה מתקבלת.

דוגמה 3.3

נתון האוטומט סופי לא דטרמיניסטי הבא:



רשמו את הפונקצית המעברים במונחי נוסחאות.

פתרון:

$$\Delta(q_0,a)=\{q_0,q_1\}\ ,\qquad \Delta(q_1,a)=\varnothing\ ,\qquad \Delta(q_2,a)=\varnothing\ .$$
$$\Delta(q_0,b)=\{q_0\}\ ,\qquad \Delta(q_1,b)=\{q_2\}\ ,\qquad \Delta(q_2,b)=\varnothing\ .$$

הגדרה 3.3 פונקציית המעבר המורחבת Δ^*

הפונקצית המעבר המוחרבת של אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי תסומן

$$\Delta^*: Q\times\Sigma^*\to P(Q)$$

ותוגדר באופן הבא.

א) $\Delta^*(q,\varepsilon)=\{q\}$.

ב) לכל $\sigma\in\Sigma$:

$$\Delta^*(q,\sigma)=\Delta(q,\sigma)\ .$$

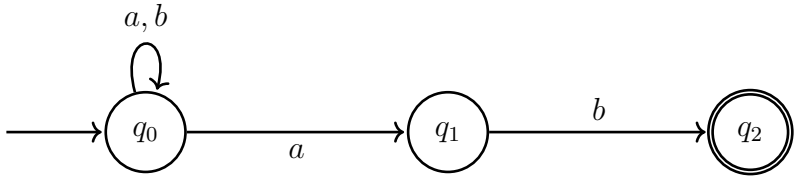
ג) לכל $w\in\Sigma^*$ ולכל $\sigma\in\Sigma$:

$$\Delta^*(q,w\sigma)=\Delta(\Delta^*(q,w)\ ,\ \sigma)\ .$$

זוהי <u>הגדרה רקורסיבית!</u>

דוגמה 3.4

נתון האוטומט סופי לא דטרמיניסטי הבא:



א) מצאו את $\Delta^*(q_0,aba)$.

ב) מצאו את $\Delta^*(q_1,ba)$.

פתרון:

א)

$$\Delta^*(q_0,a)=\{q_0,q_1\}\ ,$$

$$\Delta^*(q_0,ab)=\Delta(\Delta^*(q_0,a),b)\ =\ \Delta(\{q_0,q_1\},b)\ =\ \Delta(q_0,b)\cup\Delta(q_1,b)\ =\ \{q_0\}\cup\varnothing=\{q_0\}\ ,$$

$$\Delta^*(q_0,aba)=\Delta(\Delta^*(q_0,ab),a)\ =\ \Delta(\{q_0\},a)\ =\ \{q_0,q_1\}\ .$$

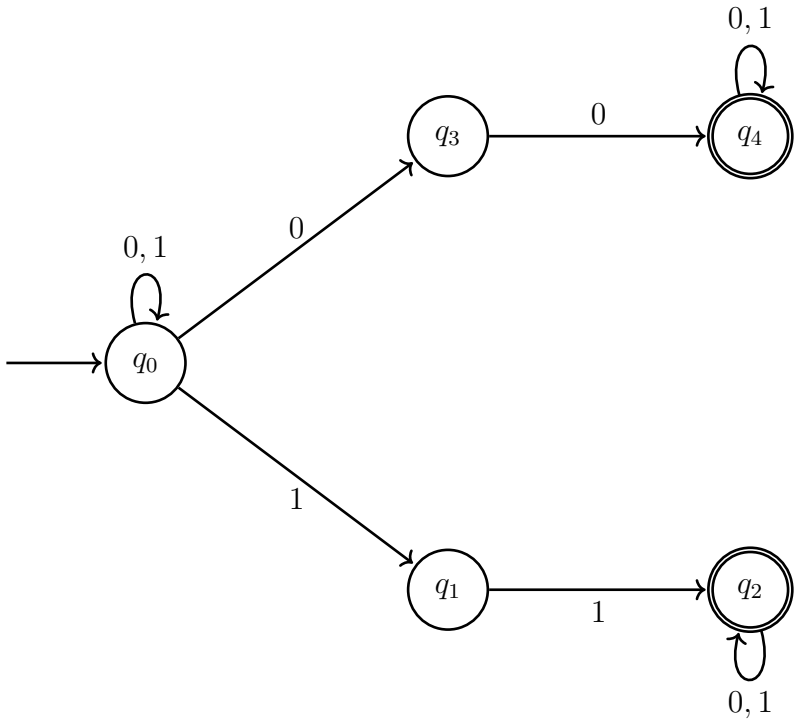
ב)

$$\Delta^*(q_1,b)=\{q_2\}\ ,$$

$$\Delta^*(q_1,ba)=\Delta(\Delta^*(q_1,b),a)\ =\ \Delta(\{q_2\},a)\ =\ \varnothing\ .$$

דוגמה 3.5

נתון האוטומט סופי לא-דטרמיניסטי הבא:



חשבו את $\Delta^*(q_0,11001)$.

פתרון:

$$\Delta^*(q_0,1) = \{q_0,q_1\} \ ,$$

$$\Delta^*(q_0,11) = \Delta(\Delta^*(q_0,1),1) = \Delta(\{q_0,q_1\},1) = \Delta(q_0,1)\cup\Delta(q_1,1) = \{q_0,q_1\}\cup\{q_2\} = \{q_0,q_1,q_2\} \ ,$$

$$\begin{aligned}\Delta^*(q_0,110) &= \Delta(\Delta^*(q_0,11),0) = \Delta(\{q_0,q_1,q_2\},0) = \Delta(q_0,0)\cup\Delta(q_1,0)\cup\Delta(q_2,0)\\ &= \{q_0,q_3\}\cup\varnothing\cup\{q_2\} = \{q_0,q_2,q_3\} \ ,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^*(q_0,1100) &= \Delta(\Delta^*(q_0,110),0) = \Delta(\{q_0,q_2,q_3\},0) = \Delta(q_0,0)\cup\Delta(q_2,0)\cup\Delta(q_3,0)\\ &= \{q_0,q_3\}\cup\{q_2\}\cup\{q_4\} = \{q_0,q_2,q_3,q_4\} \ ,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^*(q_0,11001) &= \Delta(\Delta^*(q_0,1100),1) = \Delta(\{q_0,q_2,q_3,q_4\},1) = \Delta(q_0,1)\cup\Delta(q_2,1)\cup\Delta(q_3,1)\cup\Delta(q_4,1)\\ &= \{q_0,q_1\}\cup\{q_2\}\cup\varnothing\cup\{q_4\} = \{q_0,q_1,q_2,q_4\} \ .\end{aligned}$$

הגדרה 3.4 השפה של אוטומט סופי לא דטרמיניסטי

השפה של N הינה הקבוצה:

$$L(N) = \left\{w\in\Sigma^* \;\middle|\; \Delta^*(q_0,w)\cap F\neq\varnothing\right\} \ .$$

כלומר: מילה w מתקבלת ע"י אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי N אם ורק אם הקבוצה $\Delta^*(q_0,w)$ כוללת בתוכה לפחות מצב קבלה אחד.

משפט 3.1

לכל שתי מילים $u,w\in\Sigma^*$:

$$\Delta^*(q,uw) = \Delta^*(\Delta^*(q,u),w) \ .$$

הוכחה:
ניתן להוכיח טענה זו באמצעות אינדוקציה על אורך המילה w.

<u>שלב הבסיס: $|w|=1$</u>

אם $|w|=1$ אז w היא מילה עם אות אחת: $w=\sigma$. אז הטענה היא

$$\Delta^*(q,u\sigma) = \Delta^*(\Delta^*(q,u),\sigma) \ ,$$

שהיא פשוט ההגדרה הרקורסיבית של הפונקצית המעבר המורחבת, Δ^*, ולכן הטענה מתקיימת על פי ההגדרה.

<u>שלב המעבר:</u>

נניח כי הטענה מתקיימת לכל מילה w באורך k, כלומר לכל מילה כך ש: $|w|=k$ מתקיים

$$\Delta^*(q,uw) = \Delta^*(\Delta^*(q,u),w) \ .$$

זאת היא ההנחת האינדוקיצה שלנו. נוכיח כי הטענה מתקיימת גם עבור כל מילה w' של אורך $k+1$.

אפשר לרשום w' בצורה

$$w' = w\sigma$$

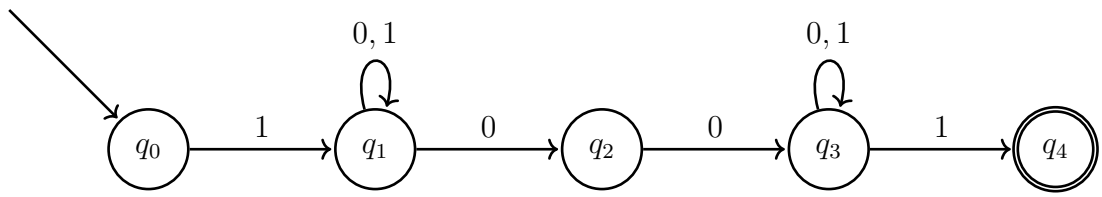
כאשר σ אות בודדת ו- w מילה באורך k. אז:

$$\begin{aligned}
\Delta^*(q, uw') &= \Delta^*(q, uw\sigma) && (\text{הגדרה של } w' = w\sigma) \\
&= \Delta(\Delta^*(q, uw), \sigma) && (\text{הגדרה רקורסיבית של } \Delta^*) \\
&= \Delta(\Delta^*(\Delta^*(q, u), w), \sigma) && (\text{ההנחת האינדוקציה}) \\
&= \Delta^*(\Delta^*(q, u), w\sigma) && (\text{הגדרה רקורסיבית של } \Delta^*) \\
&= \Delta^*(\Delta^*(q, u), w') && (\text{הגדרה של } w') .
\end{aligned}$$

■

דוגמה 3.6

נתון האוטומט הבא:



מהי השפה שלו?

פתרון:
שפתהמילים מעל $\{0,1\}$ הפותחות ומסתיימות ב- 1 ומכילות את הביטוי 00.

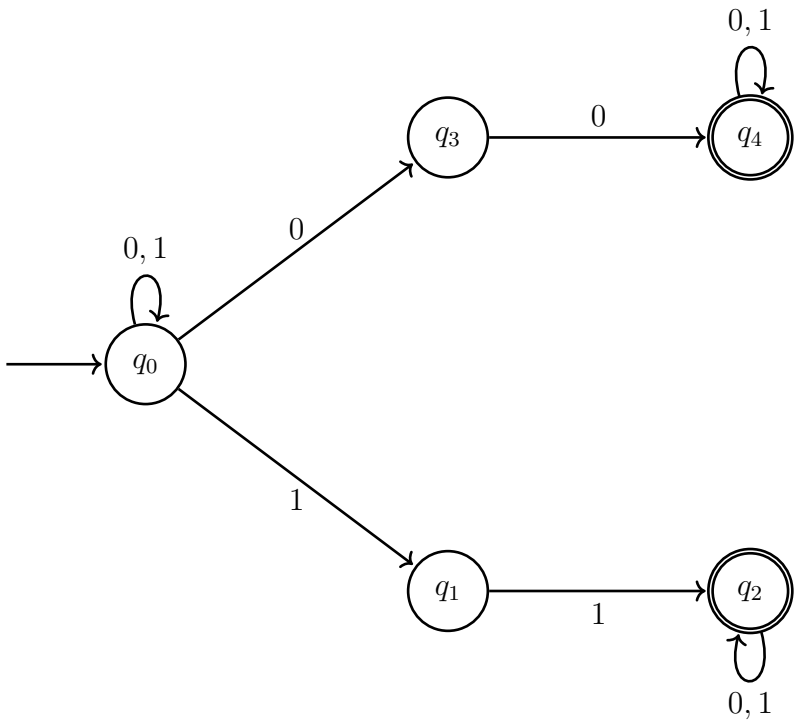
$$L(N) = \left\{ w = 1x00y1 \;\middle|\; x, y \in \{0,1\}^* \right\} .$$

הגדרה 3.5 גרירה

נרשום $q \xrightarrow{w} q'$ אם קיימת סדרת חישוב של המילה w שמתחילה במצב q ומסתיימת במצב q'.

דוגמה 3.7

נתון האוטומט N הבא:



הויכחו:

$$L(N) = \left\{ w \in \{0,1\}^* \;\middle|\; 00 \in w \quad \vee \quad 11 \in w \right\} \ .$$

פתרון:

<u>כיוון ראשון:</u>

תהי $w \in \{0,1\}^*$ מילה המכילה המחרוזת 00 או 11.

$\Leftarrow$ $\exists$ מילים $x, y \in \{0,1\}^*$: $w = x00y$ או $w = x11y$.

$\Leftarrow$ מכיוון שלכל מחרוזות x, y: $q_0 \xrightarrow{x} q_0$ וגם $q_0 \xrightarrow{00} q_4$ וגם $q_4 \xrightarrow{y} q_4$ אזי $q_0 \xrightarrow{x00y} q_4$

$\Leftarrow$ כנ"ל לגבי $w = x11y$.

$\Leftarrow$ $q_0 \xrightarrow{w} q_2 \in F$ או $q_0 \xrightarrow{w} q_4 \in F$

<u>כיוון שני:</u>

תהי $w \in L(M)$.

$\Leftarrow$ $q_2 \in \Delta^*(q_0, w)$ או $q_4 \in \Delta^*(q_0, w)$.

$\Leftarrow$ $\exists$ לפחות סדרת חישוב אחת של w המתחילה ב- q_0 ומסתיימת במצב q_2 או q_4.

$\Leftarrow$ סדרת זו חייבת להכיל המסלול $q_0 \xrightarrow{0} q_3 \xrightarrow{0} q_4$ או $q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_2$.

$\Leftarrow$

$$\exists x, y \in \{0,1\}^* : \qquad w = x00y \quad \vee \quad w = x11y \ .$$

3.2 בניית אוטומט לא דטרמיניסטי

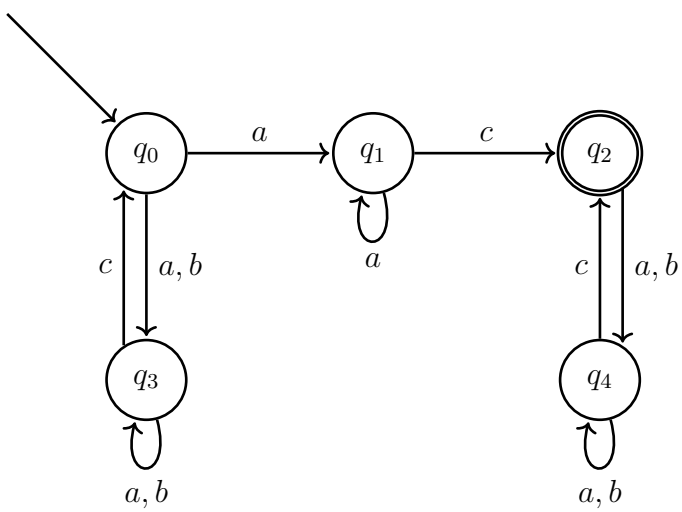
דוגמה 3.8

בנו אוטומט לא דטרמיניסטי לשפה הבאה:

$$L = \left\{ w_1 c w_2 c \ldots w_k c \;\middle|\; k \geqslant 1 \ , \ \forall 1 \leqslant i \leqslant k : \ w_i \in \{a,b\}^+ \ , \exists 1 \leqslant i \leqslant k : \ w_i \in \{a\}^+ \right\} \ .$$

- השפה מורכבת מרצפים: תת מילה ואחריה האות c.
- מספר הרצפים k הוא לפחות אחד.
- כל רצף הוא רצף לא ריק של האותיות a, b.
- קיים לפחות רצף אחד לא ריק שמורכב רק מהאות a.

פתרון:



3.3 שקילות בין אוטומט דטרמיניסטי ולא-דטרמיניסטי

משפט 3.2 שקילות בין NFA ו- NFA

תהי L שפה. אם קיים אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי N המקבל L אזי קיים אוטומט דטרמיניסטי M המקבל L.

הוכחה: יהי

$$N = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$$

אוטומט לא-דטרמיניסטי המקבל את השפה L. נבנה אוטומט דטרמיניסטי

$$M = (Q', \Sigma', \delta', q_0', F')$$

המקבל את L באופן הבא.

1)

$$Q' = P(Q) \ .$$

פירוש הדבר הוא שאם באוטומט N יש n מצבים, אז באוטומט M יהיו 2^n מצבים. כל מצב של Q' יסומן על ידי $[q_1, q_2, \ldots, q_i]$ (תת-קבוצה של Q). נדגישבוש ש־ $[q_1, q_2, \ldots, q_i]$ זה מצב **יחיד** של Q'. הרעיון מאחורי בחירה זו הוא שעל האוטומט M לזכור, במצב יחיד, את כל המצבים האפשריים בהם יכול להיות N בכל רגע נתון.

2) קבוצת התווים Σ זהה עבור שני האוטומטים.

3) המצב התחלתי של M הוא $q_0' = [q_0]$.

4) קבוצת מצבי הקבלה F' של M תהיה מורכבת מכל תתי הקבוצות של Q המכילילפחות מצב קבלה אחד של N:

$$F' = \left\{ P \subseteq Q \;\middle|\; P \cap F \neq \varnothing \right\} \ .$$

5) פונקציית המעבר δ' של M תוגדר כך:

$$\delta'\left([q_1, q_2, \ldots, q_i], \sigma\right) = [p_1, p_2, \ldots, p_j]$$

אם ורק אם

$$\Delta\left(\{q_1, q_2, \ldots, q_i\}, \sigma\right) = \{p_1, p_2, \ldots, p_j\}$$

ביתר פירוט

$$\delta'\left([q_1, q_2, \ldots, q_i], \sigma\right) = \Delta\left(q_1, \sigma\right) \cup \Delta\left(q_2, \sigma\right) \cup \ldots \cup \Delta\left(q_i, \sigma\right) \ .$$

הנוסחה האחרונה תהיה חשובה לנו עבור דוגמאות מעשיות.

נעבור עכשיו לגוף ההוכחה.

<u>טענה עזר</u>

לכל מילה w:

(*)

$$\delta'^*\left(q_0', w\right) = [q_1, q_2, \ldots, q_i] \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Delta^*\left(q_0, w\right) = \{q_1, q_2, \ldots, q_i\} \ .$$

<u>הוכחה</u>

נוכיח הטעה הזו ע"י אינדוקציה של אורך המילה.

<u>שלב הבסיס:</u>

הטענה ברורה אם $|w| = 0$ כי אז $w = \varepsilon$ ועל פי ההגדרה של הרחבת δ:

$$\Delta^*\left(q_0, \varepsilon\right) = \Delta\left(q_0, \varepsilon\right) = \{q_0\} \ .$$

מצד שני על פי ההגדרה של δ':

$$\delta'^*\left(q_0, \varepsilon\right) = \delta'\left(q_0, \varepsilon\right) = \{\Delta\left(q_0, \varepsilon\right)\} = \{q_0\} \ .$$

<u>שלב המעבר:</u>

ההנחת האינדוקציה: נניח שהטענה (*) מתקיימת לכל מילה w באורך n ומטה. נוכיח שהיא מתקיימת עבור כל מילה באורך $n+1$ באופן הבא.

תהי $u \in \Sigma^*$ מילה באורך $n+1$. אזי קיימת אות $\sigma \in \Sigma$ כך ש- $u = w\sigma$ כאשר $|w| = n$.

על פי ההגדרה של הפונקצית המעבר המורחבת:

$$\delta'^*\left(q_0', w\sigma\right) = \delta'\left(\delta'^*\left(q_0', w\sigma\right), \sigma\right) \ .$$

על פי ההנחת האינדוקציה:

$$\delta'^*\left(\left[q_1, q_2, \ldots, q_i\right], w\right) = \left[p_1, p_2, \ldots, p_j\right]$$

אם ורק אם

$$\Delta^*\left(\left\{q_1, q_2, \ldots, q_i\right\}, w\right) = \left\{p_1, p_2, \ldots, p_j\right\} \ .$$

אבל על פי ההגדרה של δ':

$$\delta'^*\left(\left[p_1, p_2, \ldots, p_j\right], \sigma\right) = \left[r_1, r_2, \ldots, r_k\right] \ .$$

אם ורק אם

$$\Delta^*\left(\left\{p_1, p_2, \ldots, p_j\right\}, \sigma\right) = \left\{r_1, r_2, \ldots, r_k\right\} \ ,$$

ומכאן ש-

$$\delta'^*\left(q_0', w\sigma\right) = \left[r_1, r_2, \ldots, r_k\right] \ .$$

אם ורק אם

$$\Delta^*\left(q_0, w\sigma\right) = \left\{r_1, r_2, \ldots, r_k\right\} \ ,$$

ובכך הושלמה הוכחת הטענה.

כנדרש.

■

תהי $L(M)$ הפשה של M. כדי להשלים את הוכחת המשפט, עלינו להוכיח כי $L(M) = L(N)$.

לכל מילה $w \in \Sigma^*$:

$$w \in L(M) \quad \Longleftrightarrow \quad \delta'^*\left(q_0', w\right) \in F' \ .$$

נניח כי

$$\delta'^*\left(q_0', w\right) = \left[q_1, q_2, \ldots, q_i\right] \ . \qquad (**)$$

מהגדרת F' נובע כי

$$\left\{q_1, q_2, \ldots, q_i\right\} \cap F \neq \varnothing \ .$$

ועל פי הטענת עזר לעיל, השוויון (**) שקול לטענה

$$\Delta^*\left(q_0, w\right) = \left\{q_1, q_2, \ldots, q_i\right\} \ .$$

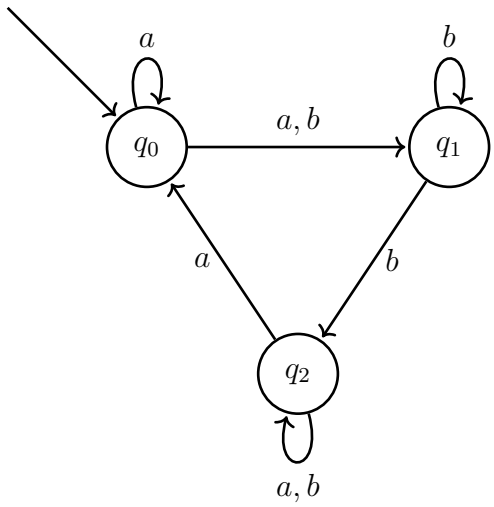
קיבלנו כי $w \in L(M)$ אם ורק אם קבוצת המצבים $\Delta\left(q_0, w\right)$ מכילה מצב קבלה של N.

כלומר: $w \in L(M)$ אם ורק אם $w \in L(N)$.

לכן: $L(M) = L(N)$. ■

דוגמה 3.9 מעבר מאוטומט דטרמיניסטי לאוטומט אי-דטרמיניסטי

נתון אוטומט לא דטרמיניסטי הבא:



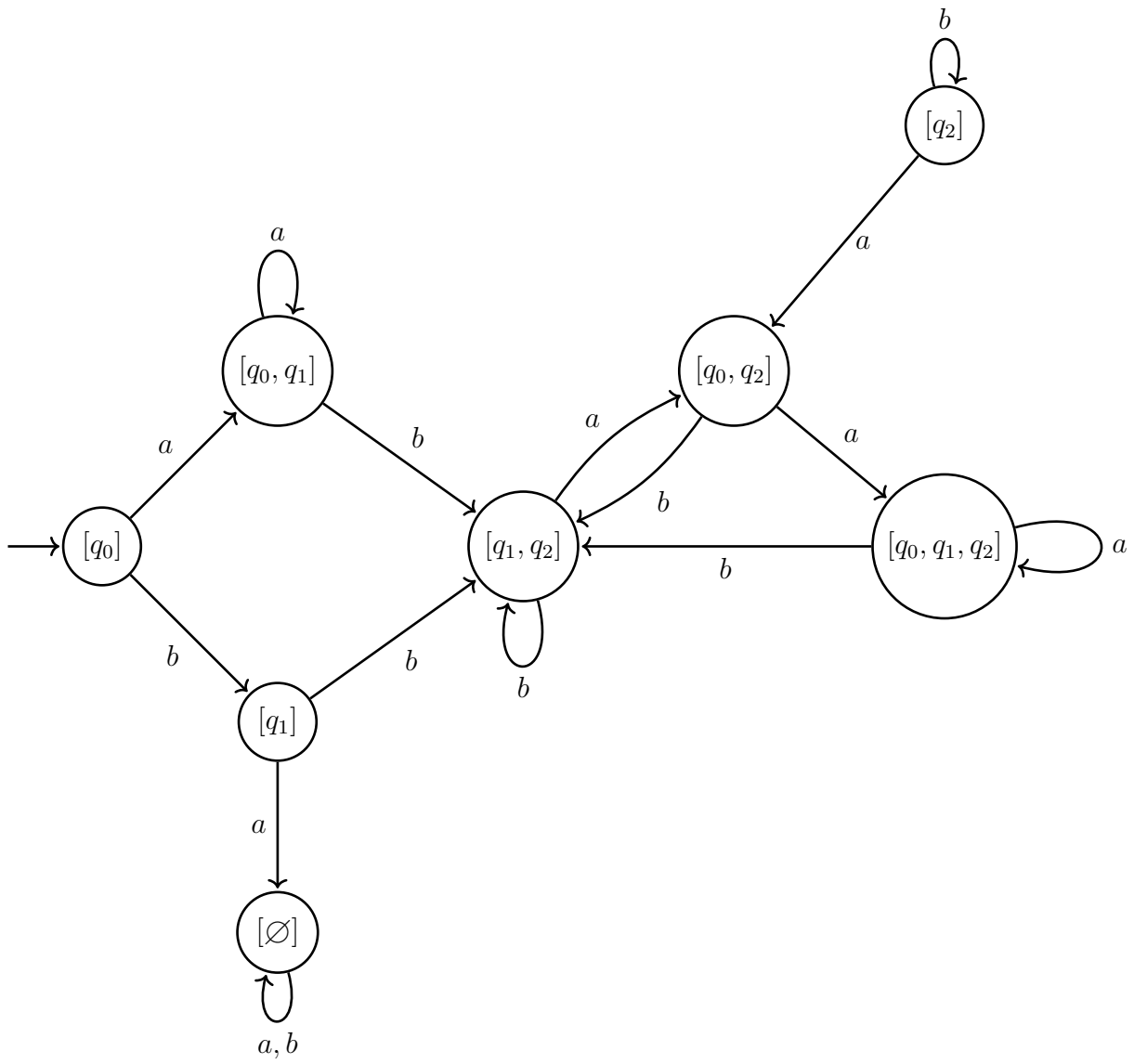
בנו את האוטומט הדטרמיניסטי השקול אליו.

פתרון:

$q \backslash \sigma$	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_1, q_2\}$
q_2	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_2\}$

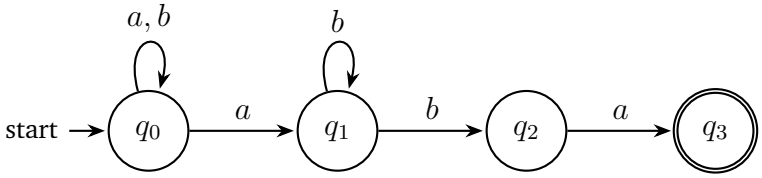
כעת נבנה את הטבלת המעברים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול.

$q' \backslash \sigma$	a	b
$[q_0]$	$[q_0, q_1]$	$[q_1]$
$[q_1]$	$[\varnothing]$	$[q_1, q_2]$
$[q_2]$	$[q_0, q_2]$	$[q_2]$
$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1]$	$[q_1, q_2]$
$[q_1, q_2]$	$[q_0, q_2]$	$[q_1, q_2]$
$[q_0, q_2]$	$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_1, q_2]$
$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_1, q_2]$
$[\varnothing]$	$[\varnothing]$	$[\varnothing]$



דוגמה 3.10 מעבר מאוטומט דטרמיניסטי לאוטומט אי-דטרמיניסטי

נתון אוטומט לא דטרמיניסטי הבא:



א) מהי השפה של האוטומט.

ב) בנו את האוטומט הדטרמיניסטי השקול אליו.

פתרון:

א)

$$L = \left\{ xayba \;\middle|\; x \in \{a,b\}^* \ , \ y = b^* \right\} \ .$$

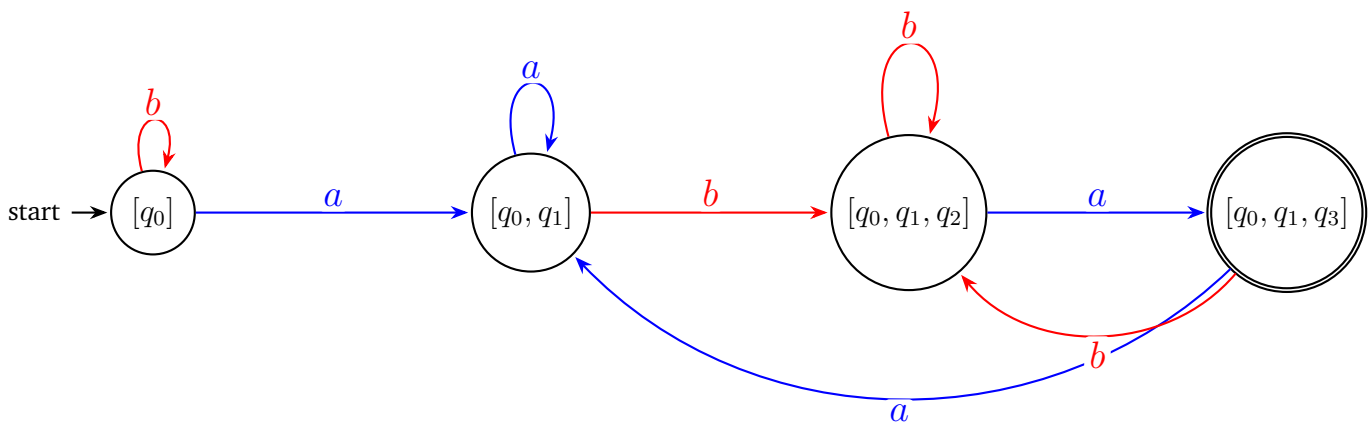
ב)

Δ	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_1, q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\varnothing$
q_3	$\varnothing$	$\varnothing$

כעת נבנה את הטבלת המעברים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול.

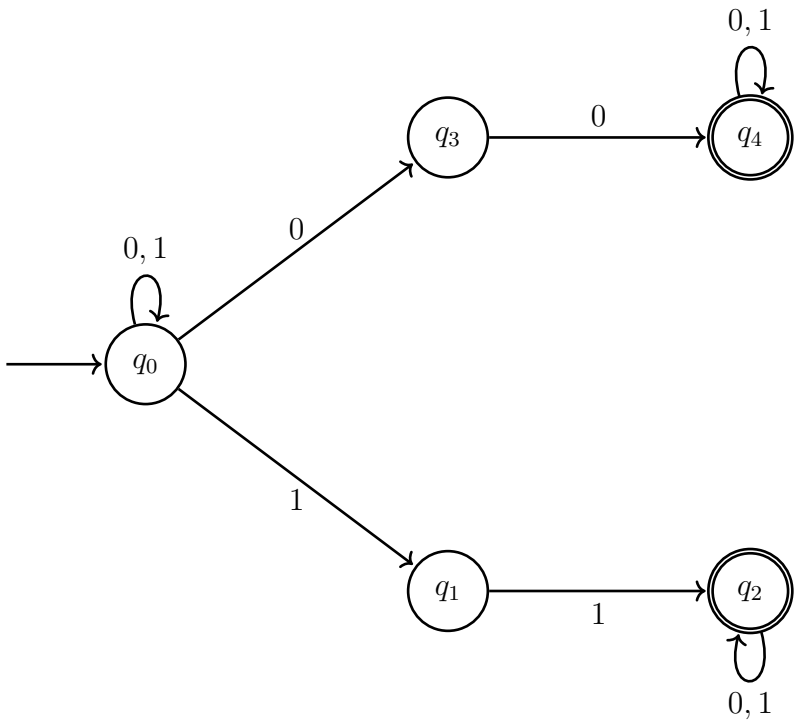
δ	a	b
$[q_0]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0]$
$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_1, q_2]$	$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_1, q_3]$	$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_1, q_2]$

מצבים נגישים בלבד (4 מצבים)



דוגמה 3.11 מעבר מאוטומט דטרמיניסטי לאוטומט אי-דטרמיניסטי

נתון אוטומט לא דטרמיניסטי הבא:



א) מהי השפה של האוטומט.

ב) בנו את האוטומט הדטרמיניסטי השקול אליו.

פתרון:

א)

$$L = \left\{ w = x00y \vee w = x11y \;\middle|\; x \in \{0,1\}^* \ , \ x \in \{0,1\}^* \right\} \ .$$

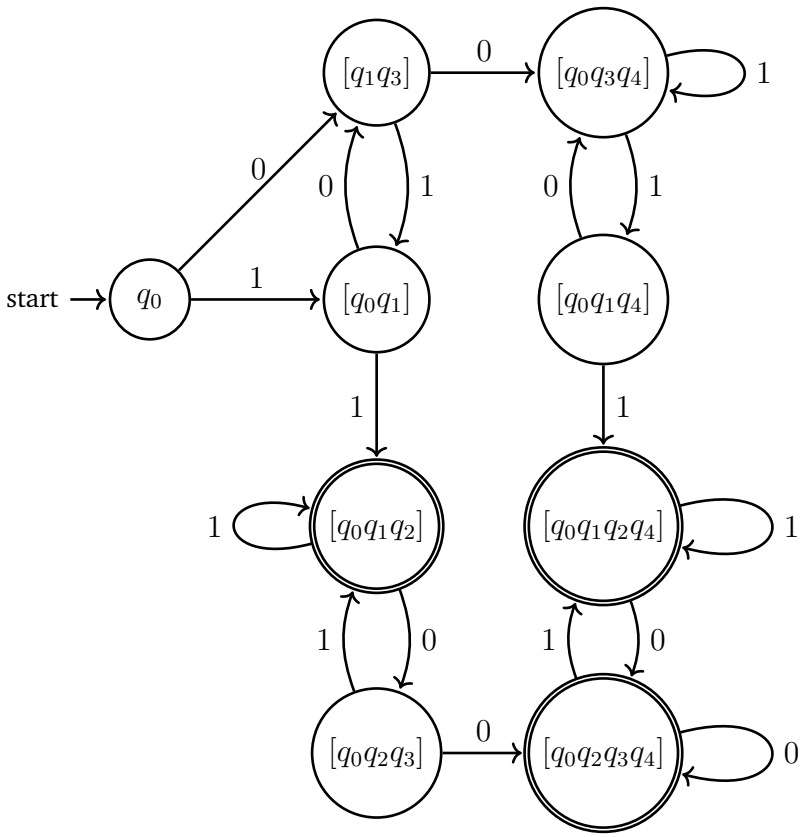
ב)

Δ	0	1
q_0	$\{q_0, q_3\}$	$\{q_0, q_1\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\varnothing$
q_4	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$

כעת נבנה את הטבלת המעברים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול.

δ	0	1
$[q_0]$	$[q_0, q_3]$	$[q_0, q_1]$
$[q_0, q_1]$	$[q_0, q_3]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_3]$	$[q_0, q_3, q_4]$	$[\varnothing]$
$[q_0, q_1, q_2]$	$[\varnothing]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_2, q_3]$	$[q_0, q_2, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_2]$
$[q_0, q_1, q_4]$	$[q_0, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_2, q_4]$
$[q_0, q_3, q_4]$	$[q_0, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_4]$
$[q_0, q_1, q_2, q_4]$	$[q_0, q_2, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_2, q_4]$
$[q_0, q_2, q_3, q_4]$	$[q_0, q_2, q_3, q_4]$	$[q_0, q_1, q_2, q_4]$

מצבים נגישים בלבד (9 מצבים)



3.4 אוטומטים עם מעברי ε

כל היצמדות למודל יחיד של חישוביות מתבררת מהר כטעות חמורה. ריבוי מודלים תאורטיים של חישוביות בדרך כלל מועיל לשם הבנת טבעו המורכב של מושג החישוביות ומספק לנו אלטרנטיבות רבות להתמודד עם בעיות שונות. מודל מסוים של חישוביות עשוי להתאים בצורה טבעית לסוג מסוים של בעיות, אך לא להתאים לסוג אחר של בעיות.

בפרק זה נציג מודל מורחב של אוטומט לא-דטרמיניסטי שמתאים במיוחד לטיפול בביטויים רגולריים השכיחים מאוד בשפות מעטפת או שפות סקריפט כגון: perl, grep, awk, csh, python.

באוטומט עם מעברי ε, הרעיון הוא לאפשר מעבר גם בלי לקרוא שום אות בקלט. באוטומט כזה חלק מהקשתות מסומנות "באפסילון", ε. על קשתות המסומנות ε, ניתן לעבור גם בלי לקרוא אות מהקלט. כלומר ,לבצע מעבר ספונטני /עצמוני. לא חייבים לעבור על מעברי ה- ε. זאת אפשרות לא דטרמיניסטית.

הגדרה 3.6 אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי ε

אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי ε מתאפיין ע"י חמשת המרכיבים של אוטומט לא-דטרמיניסטי של ההגדרה 3.1:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

סהבדל קטן (אך משמעותי) בפונקציית המעבר:

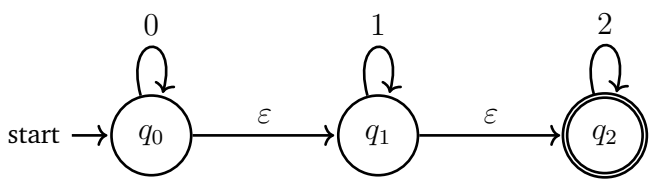
$$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to P(Q) \ ,$$

לרשימת התווים Σ נוספת המילה הריקה ε.

פירוש הדבר הוא שניתן במצבים מסוימים לעבור ממצב אחד למצב שני ללא קליטת תו. מעבר כזה נקרא **מעבר-** ε . מבחינה גרפית, הדבר מתבטא בכך שמותר לנו לסמן צלעות בדיאגרמתהמעבר על ידי המחרוזת הריקה ε. המעבר בין שני המצבים בצלע כזו יעשה ללאקריאת תו.

דוגמה 3.12

אוטומט לא דטרמיניסטי עם מעברי ε.



אוטומטזה כולל שני מעברי ε, ולא קשה לראות כי הוא מגדיר את שפת כל המחרוזות באלפבית $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ המורכבות מסדרת אפסים שלאחריה באה סדרת 1־ים ולבסוף סדרת 2 ־ים (כל אחת מהסדרות הללו עשויה להיות ריקה!). האוטומט יקבל מחרוזות כגון 000112, 0022, ε, 2222, וכו'.
כמו קודם, יתברר לנו כי אוטומטים עם מעברי - ε אינם מסוגלים להגדיר שפות חדשות שלא יכולנו להגדיר באמצעות אוטומט דטרמיניסטי רגיל או אוטומט לא-דטרמיניסטי, אך אוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל ללא מעברי- ε המגדיר את אותה השפה עשוי להיות מורכב הרבה יותר!
להלן מספר דוגמאות של סדרות חישוב:

$$\begin{array}{lllllllllll}
q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{0} & q_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_2 \\
q_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{1} & q_1 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_2 \\
q_0 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_1 & \xrightarrow{\varepsilon} & q_2 \ . & & & & & &
\end{array}$$

כל הסדרות מסתיימות במצב קבלה q_2. הסדרה הראשונה מוכיחה כי M מקבל את המילה 001, הסדרה השניה את 111, והאחרונה את ε.
להלן הגדרה פורמלית מלאה של M:

- קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\} \ .$$

- האלפבית:

$$\Sigma = \{0, 1, 2\} \ .$$

- האלפבית:

$$q_0 = q_0 \ .$$

- המצבים המקבלים:

$$F = \{q_2\} \ .$$

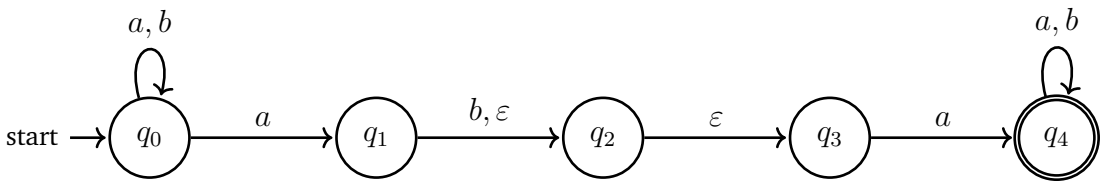
- הפונקצית המעבר מתוארת בטבלה להלן:

δ	0	1	2	ε
q_0	$\{q_0\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_1\}$
q_1	$\varnothing$	$\{q_1\}$	$\varnothing$	$\{q_2\}$
q_2	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_2\}$	$\varnothing$

יש לשים לב לכך שבטבלת המעבר נוספה עמודה חדשה עבור ε.

דוגמה 3.13

נתון האוטומט הבא:



1) רשמו את האוטומט בצורת פורמלית.

2) הוכיחו כי השפה של האוטומט היא $L = \{w = xabay \mid x, y \in \{a,b\}^*\}$.

פתרון:

1) נסמן את האוטומט ב- M:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כאשר:

- קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\} \ .$$

- האלפבית:

$$\Sigma = \{a, b\} \ .$$

- האלפבית:

$$q_0 = q_0 \ .$$

- המצבים המקבלים:

$$F = \{q_4\} \ .$$

- הפונקצית המעבר מתוארת בטבלה להלן:

δ	a	b	ε
q_0	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\varnothing$
q_1	$\varnothing$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_3\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\varnothing$	$\varnothing$
q_4	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$	$\varnothing$

יש לשים לב לכך שבטבלת המעבר נוספה עמודה חדשה עבור ε.

2) נראה כי $L(M) = L$ כאשר $L = \{xabay \mid x, y \in \{a,b\}^*\}$.

<u>כיוון ראשון</u>

תהי $w \in L$.

$\Leftarrow$

$$\exists\ x, y \in \{a,b\}^* : \quad w = xabay$$

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של M על w כך ש:

$$q_0 \xrightarrow{x} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_3 \xrightarrow{a} q_4 \xrightarrow{y} q_4 \in F\ .$$

כלומר אם $w = xabay$ אז $\Delta^*(q_0, w) \cap F \neq \varnothing$.

$\Leftarrow$ $w \in L(M)$.

<u>כיוון שני</u>

תהי $w \in L(M)$.

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של M על w שמסתיימת במצב q_4.

$\Leftarrow$ מכיוון שכל מסלול חישוב שמסתיים במצב q_4 עובר דרך המעבר $q_1 \to q_2 \to q_3 \to q_4$ אזי w מכיל הרצף aba.

$\Leftarrow$

$$\exists\ x, y \in \{a,b\}^* : \quad w = xabay$$

$\Leftarrow$ $w \in L$.

מטרתנו העקרית בפרק זה היא להוכיח כי כל אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε שקול לאוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל. לשם כך נזדקק למושגים הבאים.

הגדרה 3.7 ε - סגור

לכל מצב q נסמן על ידי $C_\varepsilon(q)$ את קבוצת כל המצבים p כך שקיים מסלול מהמצב q למצב p אשר כל צלעותיו מסומנות ε.

$$C_\varepsilon \triangleq \left\{ p \in Q \ \middle| q \xrightarrow{\varepsilon} r_1 \xrightarrow{\varepsilon} \cdots \xrightarrow{\varepsilon} r_i \xrightarrow{\varepsilon} p \text{ קיים מסלול } \right\}$$

הקבוצה $C_\varepsilon(q)$ תמיד תכלול בתוכה את q.

דוגמה 3.14

לדוגמה, באוטומט בדוגמה 3.12 שלעיל:

$$\begin{aligned} C_\varepsilon(q_0) &= \{q_0, q_1, q_2\} \ , \\ C_\varepsilon(q_1) &= \{q_1, q_2\} \ , \\ C_\varepsilon(q_2) &= \{q_2\} \ . \end{aligned}$$

עכשיו נרחיב, בצורה טבעית לגמרי, את הגדרת האופרטור C_ε כך שיפעל לא רק על מצב בודד אלא גם על קבוצת מצבים $P \subseteq Q$:

הגדרה 3.8 ε - סגור

יהי $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε. אם $P \subseteq Q$ תת-קבוצה של מצבים אז

$$C_\varepsilon(P) = \bigcup_{q \in P} C_\varepsilon(q) \ .$$

הרחבת פונקציית המעבר δ לפונקציה δ^*

כפי שעשינו זאת עבור אוטומט רגיל ואוטומט לא-דטרמיניסטי, גם במקרה זה יש צורך להגדיר את ההרחבה δ^*. אלא שכאן מעברי ה- ε מוסיפים קושי מסוים, שבכדי להתגבר עליו היה עלינו ראשית כל להגדיר את האופרטור C_ε.

הגדרה 3.9

יהי $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- ε.

1) לכל מצב q נגדיר:

$$\delta^*(q, \varepsilon) = C_\varepsilon(q) \ .$$

2) לכל מילה w ב- Σ^*, ולכל תו a:

$$\delta^*(q, wa) = C_\varepsilon(P)$$

כאשר

$$P = \bigcup_{r \in \delta^*(q,w)} \delta(r, a) \ .$$

במילים אחרות: אם במהלך הרקורסיה מצאנו כי

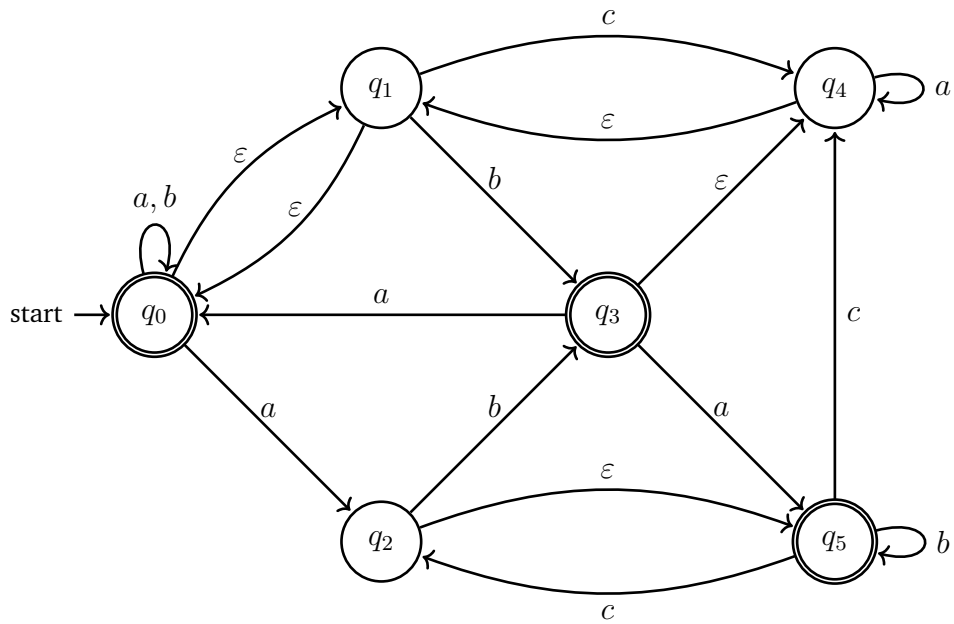
$$\delta^*(q, w) = \{r_1, r_2, \ldots, r_k\}$$

אז נעשה קודם כל את צעד הביניים

$$P = \delta(r_1, a) \cup \delta(r_2, a) \cup \cdots \cup \delta(r_k, a)$$

ולבסוף ניקח את ε- סגור של P.

דוגמה 3.15



המילים aaa, acb, $babb$, מתקבלות על ידי האוטומט הז כפי שסדרות החישוב הבאות מוכיחות:

$$q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_1 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_5 \xrightarrow{b} q_5 \xrightarrow{b} q_5$$
$$q_0 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_5 \xrightarrow{c} q_2 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{\varepsilon} q_4 \xrightarrow{\varepsilon} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_0$$
$$q_0 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{a} q_0$$

נוכל גם להגדיר את הפונקציה δ^* באוטמט זה. נחשב למשל את $\delta^*(q_0, ac)$:

$$\delta^*(q_0, \varepsilon) = \{q_0, q_1\} \ ,$$

$$\begin{aligned} P &= \delta(q_0, a) \cup \delta(q_1, a) \\ &= \{q_0, q_2\} \cup \varnothing \\ &= \{q_0, q_2\} \ , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta^*(q_0, a) &= C_\varepsilon(\{q_0, q_2\}) \\ &= C_\varepsilon(q_0) \cup C_\varepsilon(q_2) \\ &= \{q_0, q_1\} \cup \{q_2, q_5\} \\ &= \{q_0, q_1, q_2, q_5\} \ , \end{aligned}$$

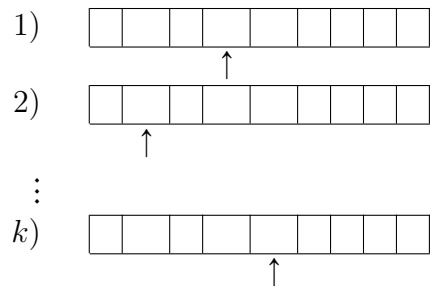
$$\begin{aligned} P &= \delta(q_0, c) \cup \delta(q_1, c) \cup \delta(q_2, c) \cup \delta(q_5, c) \cup \\ &= \varnothing \cup \{q_4\} \cup \varnothing \cup \{q_2, q_4\} \\ &= \{q_2, q_4\} \ , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta^*(q_0, ac) &= C_\varepsilon(\{q_2, q_4\}) \\ &= C_\varepsilon(q_2) \cup C_\varepsilon(q_4) \\ &= \{q_2, q_5\} \cup \{q_4, q_1, q_0\} \\ &= \{q_0, q_1, q_2, q_4, q_5\} \ . \end{aligned}$$

פרק 4
שפות רגולריות

4.1 מכונת טיורינג מרובת סרטים: הגדרה היוריסטית

מכונת טיורינג מרובת סרטים (מטמ"ס) היא הכללה של מ"ט עם סרט יחיד. ההבדל הוא שלמטמ"ס ישנו מספר סופי של סרטים, נניח $k > 1$ סרטים.



- לכל סרט יש ראש שלו.
- בתחילת העבודה הקלט w כתוב בתחילת הסרט הראשון וכל שאר הסרטים ריקים. הראשים בכל סרט מצביעים על התא הראשון בסרט, והמכונה נמצאת במצב התחלתי q_0.
- בכל צעד חישוב, לפי המצב הנוכחי ול- k התווים שמתחת ל- k הראשים, המכונה מחליטה לאיזה מצב לעבור, מה לכתוב מתחת לכל אחד מ-k הראשים ולאן להזיז את הראש בכל אחד מ-k סרטים.
- הראשים של הסרטים יכולים לזוז באופן בלתי-תלוי בהתאם לפונקצית המעברים של המטמ"ס.

4.2 מכונת טיורינג מרובת סרטים: הגדרה פורמלית

הגדרה 4.1 מכונט טיורינג מרובת סרטים

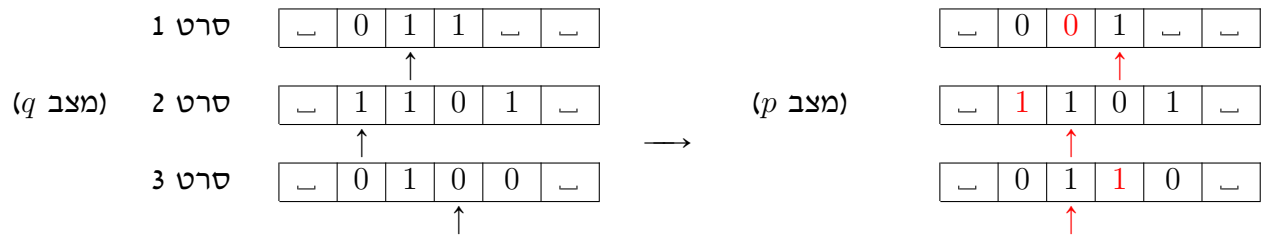
מכונת טיורינג מרובת סרטים היא שביעייה:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_k, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$$

כאשר Q, Σ, Γ, q_0, q_{acc},q_{rej} מוגדרים כמו מ"ט עם סרט יחיד (ראו הגדרה **??**).
ההבדל היחיד בין מ"ט עם סרט יחיד לבין מטב"ס הוא הפונקצית המעברים. עבור מטמ"ס הפונקצית המעברים היא מצורה הבאה:

$$\delta_k : (Q \backslash \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}) \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$$

דוגמה 4.1



$$\delta_k\left(q, \begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}\right) = \left(p, \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}R\\R\\L\end{pmatrix}\right) .$$

4.3 קונפיגורציה של מטמ"ס

הכללה של קונפיגורציה של מ"ט עם סרט יחיד:

$$\begin{pmatrix} u_1 q\ \mathrm{v}_1 \\ u_2 q\ \mathrm{v}_2 \\ \vdots \\ u_k q\ \mathrm{v}_k \end{pmatrix}$$

דוגמה 4.2

בנו מטמ"ס שמכריעה את השפה:

$$L_{w^R} = \left\{ w = \{a,b\}^* \;\middle|\; w = w^R \ . \right\}$$

כלומר שפת הפלינדרומים.

פתרון:

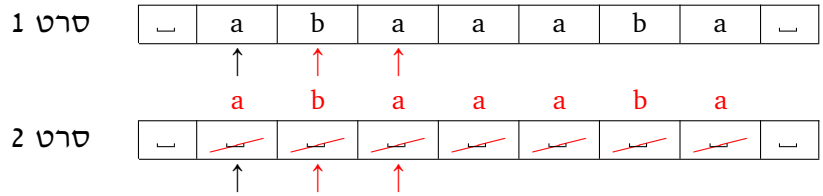
נבנה מ"ט עם שני סרטים:

<u>תאור המכונה:</u>

נסמן M_2 המ"ט עם 2 סרטים שמכריעה את השפה L_{w^R}.

$M_2 =$ על הקלט w:

(1) מעתיקה את w לסרט 2.



(2) מזיזה את הראש בסרט 1 לתו הראשון ב- w ואת הראש בסרט 2 לתו האחרון ב- w.

(3) משווה בין התווים שמתחת לראשים:

- אם התו שמתחת לראש בסרט 1 הוא $\sqcup$ $\Leftarrow$ acc.
- אם התווים שמתחת לראשים שונים $\Leftarrow$ rej.
- אחרת מזיזה את הראש בסרט 1 ימינה ואת הראש בסרט 2 שמאלה, וחוזרת לשלב (3).

הפונקצית המעברים של M_2 היא:

$$\delta\left(q_0, \begin{pmatrix} a \\ \sqcup \end{pmatrix}\right) = \left(q_0, \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} R \\ R \end{pmatrix}\right) \ ,$$
$$\delta\left(q_0, \begin{pmatrix} b \\ \sqcup \end{pmatrix}\right) = \left(q_0, \begin{pmatrix} b \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} R \\ R \end{pmatrix}\right) \ ,$$

$$\delta\left(q_0, \begin{pmatrix} \sqcup \\ \sqcup \end{pmatrix}\right) = \left(q_{\text{back}}, \begin{pmatrix} \sqcup \\ \sqcup \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} L \\ L \end{pmatrix}\right) \ .$$

נשים לב כי הסיבוכיות זמן של המכונה עם שני סרטים, M_2 היא $O(|w|)$, כאשר w האורך של המילה.

כעת נבנה מ"ט עם סרט יחיד שמכריעה את השפה L_{W^R}.

<u>תאור המכונה:</u>

נסמן M_1 המכונה עם סרט יחיד שמכריעה את השפה L_{w^R}.

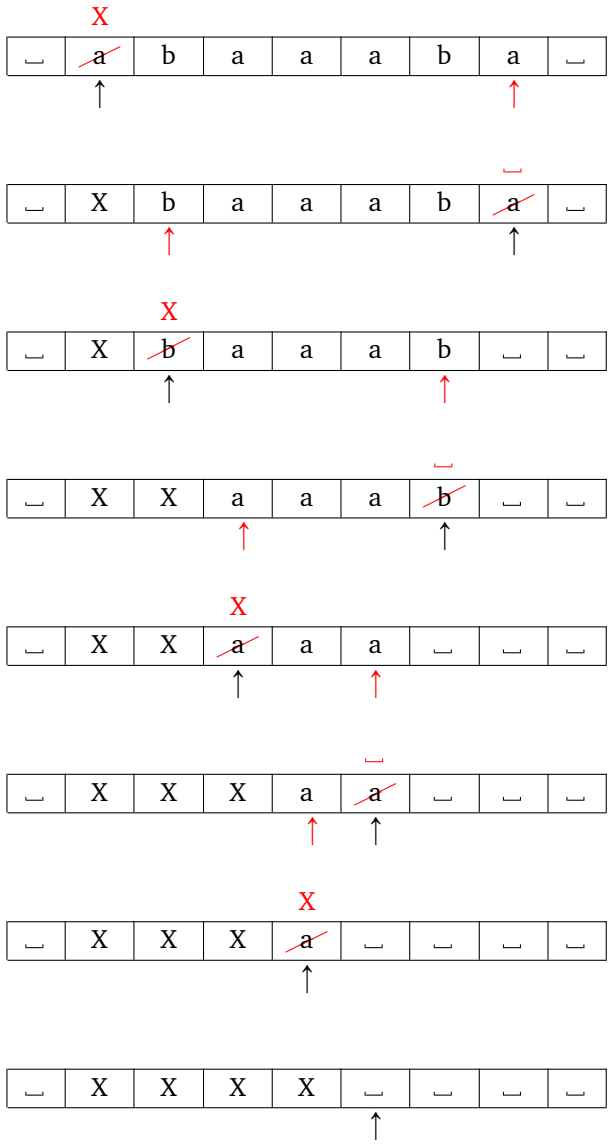
$M_1 =$ על הקלט w:

(1) אם התו שמתחת לראש הוא $\sqcup$ אז $M_1 \leftarrow$ acc.

(2) זוכרת את התו שמתחת לראש ומוחקת אותו ע"י X.

(3) מזיזה את הראש ימינה עד התו הראשון משמאול ל- $\sqcup$.

- אם התו שמתחת לראש הוא X $\Leftarrow$ acc.
- אם התו שונה מהתו שזכרנו $\Leftarrow$ rej.
- מוחקת את התו שמתחת לראש ע"י $\sqcup$, מזיזה את הראש שמאולה עד התו הראשון מימין ל- X וחוזרת לשלב (1).



4.4 שקילות בין מטמ"ס למ"ט עם סרט יחיד

מ"ט עם סרט יחיד היא מקרה פרטי של מטמ"ס.

משפט 4.1 שקילות בין מטמ"ס למ"ט עם סרט יחיד

לכל מטמ"ס M קיימת מ"ט עם סרט יחיד M' השקולה ל- M.

כלומר, לכל קלט $w \in \Sigma^*$:

- אם M מקבלת את w $\Leftarrow$ M' מקבלת את w.
- אם M דוחה את w $\Leftarrow$ M' דוחה את w.
- אם M לא עוצרת על w $\Leftarrow$ M' לא עוצרת על w.

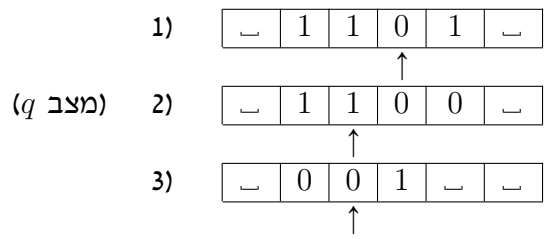
הוכחה:

בהינתן מטמ"ס $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_k, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ עם k סרטים, נבנה מ"ט עם סרט יחיד $M' = (Q', \Sigma, \Gamma', \delta', q'_0, q'_{\text{acc}}, q'_{\text{rej}})$ השקולה ל- M באופן הבא:

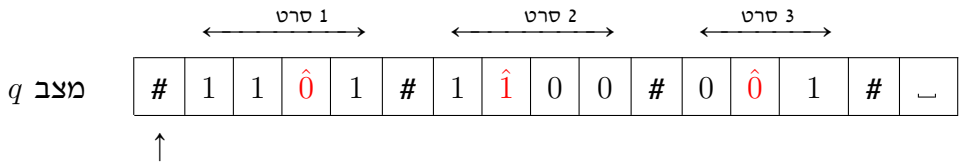
רעיון הבנייה:

בהינתן קלט $w \in \Sigma^*$, M' תבצע "סימולציה" של ריצה M על w.

ב- M



ב- M'



- M' תשמור את התוכן של k הסרטים של M על הסרט, רק שהתוכן של סרט i יופיע בין $\#_i$ ל- $\#_{i+1}$.
- M' תשמור את המיקום של הראשים של M ע"י הכפלת הא"ב Γ.

כלומר, לכל אות $\alpha \in \Gamma$, M' תשמור שתי אותיות α ו- $\hat{\alpha}$ ב- Γ', כך ש- $\hat{\alpha}$ תסמן את התו שמתחת לראש בכל סרט.

- בכל צעד חישוב, M' סורקת את הסרט שלה משמאל לימין כדי ללמוד מהם התווים שמתחת לראשים (התווים שמסומנים ב- $\hat{\alpha}$).
- M' משתמשת בפונקצית המעברים δ_k של M כדי לחשב את המעבר הבא.
- M' סורקת את הסרט שלה משמאל לימין כדי לעדכן את הסרטים ואת המיקום הראשים בהם.

תאור הבנייה של M':

1) שלב האיתחול

בהינתן קלט $w = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_n$, M' מאתחלת את הקונפיגורציה ההתחלתית של M על הסרט שלה.

ב- M

1)	$\sqcup$	σ_1	σ_2	$\cdots$	σ_n	$\sqcup$
(מצב q_0) 2)	$\sqcup$	$\sqcup$	$\sqcup$	$\cdots$	$\sqcup$	$\sqcup$
3)	$\sqcup$	$\sqcup$	$\sqcup$	$\cdots$	$\sqcup$	$\sqcup$

ב- M'

מצב q_0'

σ_1	σ_2	$\cdots$	σ_n	$\sqcup$	$\cdots$

$\Downarrow$

מצב q_0

#	$\hat{\sigma}_1$	σ_2	$\cdots$	σ_n	#	$\hat{\sqcup}$	#	$\hat{\sqcup}$	#	$\cdots$	#	$\sqcup$	$\sqcup$

2) תאור צעד חישוב של M

ב- M

1)	$\sqcup$	1	1	0	1	$\sqcup$
(מצב q) 2)	$\sqcup$	1	1	0	0	$\sqcup$
3)	$\sqcup$	0	0	1	$\sqcup$	$\sqcup$

$$\delta_k\left(q, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right) = \left(p, \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}L\\R\\L\end{pmatrix}\right)$$

1)	$\sqcup$	1	1	1	1	$\sqcup$
(מצב p) 2)	$\sqcup$	1	0	0	0	$\sqcup$
3)	$\sqcup$	0	0	1	$\sqcup$	$\sqcup$

ב- M'

מצב q

#	1	1	$\hat{0}$	1	#	1	$\hat{1}$	0	0	#	0	$\hat{0}$	1	#	␣

↑

$\Downarrow$

מצב p

#	1	$\hat{1}$	1	1	#	1	0	$\hat{0}$	0	#	$\hat{0}$	0	1	#	␣

↑

- איסוף מידע
- M' סורקת את הסרט שלה משמאל לימין ומזהה את התווים שמסומנים ב- $\hat{\alpha}$.
  מידע זה ניתן לשמור במצבים. לדוגמה:

$$q\ ,\ \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\ .$$

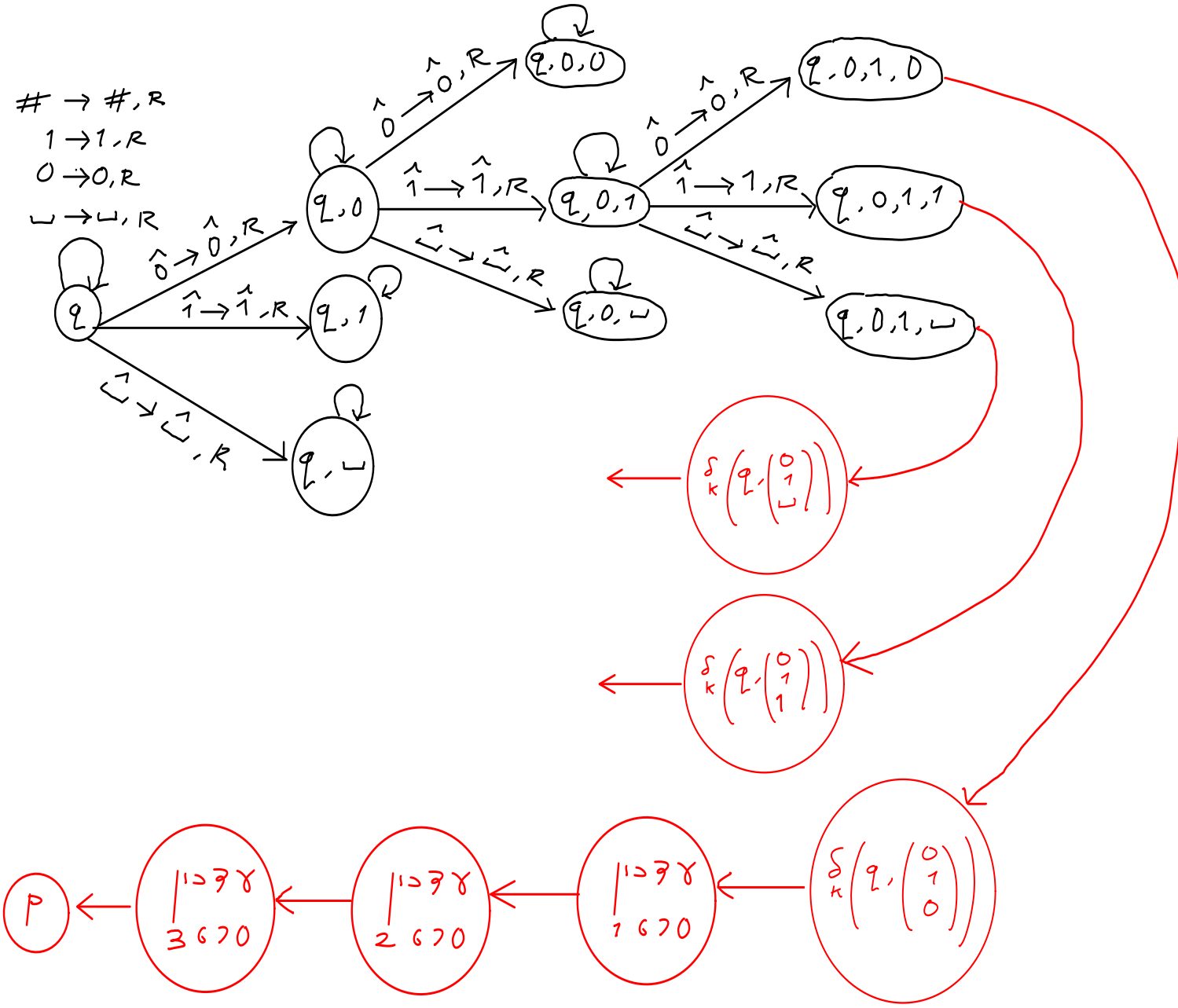
זה אפשרי מכיוון שמספר המצבים הנדרש הוא סופי:

$$|Q| \times |\Gamma|^k\ .$$

מצב q

#	1	1	$\hat{0}$	1	#	1	$\hat{1}$	0	0	#	0	$\hat{0}$	1	#	␣

↑



מצב p

#	1	$\hat{1}$	1	1	#	1	0	$\hat{0}$	0	#	$\hat{0}$	0	1	#	␣

↑

- <u>עדכון הסרטים</u>

M' סורקת את הסרט שלה פעם נוספת כדי לפעול על פי פונקצית המעברים, כלומר, לעדכן את התאים שמתחת לראשים ולעדכן את מיקום הראשים.

■

פרק 5
שפות חסרות הקשר

5.1 הגדרה של מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית

הגדרה 5.1 מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית

מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית (מ"ט א"ד) היא שביעייה

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$$

כאשר $Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}$ מוגדרים כמו במ"ט דטרמיניסטי (ראו הגדרה **??**).

Δ היא פונקצית המעברים

$$\Delta : (Q \backslash \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}) \times \Gamma \to P\left(Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}\right) \ .$$

$$\Delta(q, a) = \{(q_1, a, S) \ , \ (q_2, b, L) \ , \ \ldots\} \ .$$

כלומר, לכל זוג $q \in Q, \alpha \in \Gamma$ ייתכן מספר מעברים אפשריים, 0, 1 או יותר.

- קונפיגורציה של מ"ט א"ד זהה לקונפיגורציה של מ"ט דטרמיניסטית.
- לכל קונפיגורציה ייתכן מספר קונפיגורציות עוקבות.
- לכל מילה $w \in \Sigma^*$ ייתכן מספר ריצות שונות:
  - ריצות שמגיעות ל- q_{acc}.
  - ריצות שמגיעות ל- q_{rej}.
  - ריצות שלא עוצרות.
  - ריצות שנתקעות.

הגדרה 5.2

מילה $w \in \Sigma^*$ מתקבלת במ"ט א"ד M אם קיימת לפחות ריצה אחת שמגיעה ל- q_{acc}.

השפה של מ"ט א"ד M היא

$$L(M) = \left\{ w \in \Sigma^* \ \middle| \ \exists u, \mathrm{v} \in \Gamma^* \ : \ q_0 w \vdash_* \ u \ q_{\text{acc}} \ \mathrm{v} \right\}$$

כלומר,
$w \in L(M)$ אם קיימת ריצה אחת שבה M מקבלת את w.

$w \notin L(M)$ אם בכל ריצה של M על w, M דוחה או לא עוצרת, או נתקעת.

הגדרה 5.3 מ"ט א"ד המכריעה שפה L

תהי M מ"ט א"ד.
אומרים כי מ"ט א"ד M מכריעה שפה L אם לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם $w \in L \Leftarrow M$ מקבלת את w.
- אם $w \notin L \Leftarrow M$ דוחה את w.

הגדרה 5.4 מ"ט א"ד המקבלת שפה L

תהי M מ"ט א"ד.
אומרים כי מ"ט א"ד M מקבלת שפה L אם לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם $w \in L \Leftarrow M$ מקבלת את w.
- אם $w \notin L \Leftarrow M$ דוחה את w או M לא עוצרת על w.

דוגמה 5.1

נתונה השפה

$$L = \left\{1^n \;\middle|\; \text{אינו ראשוני } n\right\} \;, \qquad \Sigma = \{1\} \;.$$

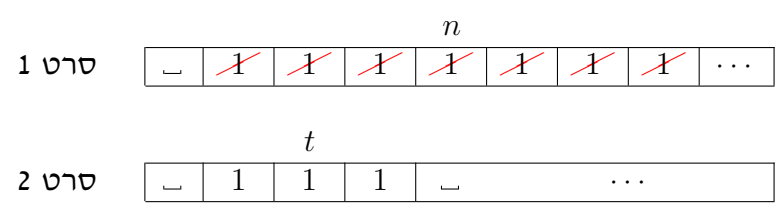
בנו מ"ט המכריעה את השפה L.

פתרון:

<u>הרעיון</u>

נבנה מ"ט א"ד N המכריעה את L.

N תבחר באופן א"ד מספר $1 < t < n$ ותבדוק האם t מחלק את n.



<u>תאור הבניה</u>

$N =$ על קלט $w = 1^n$:

שלב 1)

- N בוחרת באופן א"ד מספר $1 < t < n$.
- מעתיקה את w לסרט 2.
- עוברת על העותק משמאל לימין, ובכל תא מחליטה באופן א"ד האם להשאיר את ה- 1 או למחוק אותו ע"י X (לדאוג שהמספר שנבחר הוא לא 1 ולא n).

- בסוף המעבר המספר t שנבחר הוא כמות ה- 1 -ים שלא נמחקו.

סרט 1	$\sqcup$	1	1	1	1	$\cdots$	1	1	$\sqcup$	$\cdots$
			X	X			X			
סרט 2	$\sqcup$	1	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	1	$\cdots$	$\cancel{1}$	1	$\sqcup$	$\cdots$

שלב 2) N בודקת האם t שנבחר מחלק את n.

- אם כן $\Leftarrow$ N מקבלת.
- אם לא $\Leftarrow$ N דוחה.

5.2 עץ החישוב של מ"ט א"ד

הגדרה 5.5 עץ החישוב של מ""ט א"ד

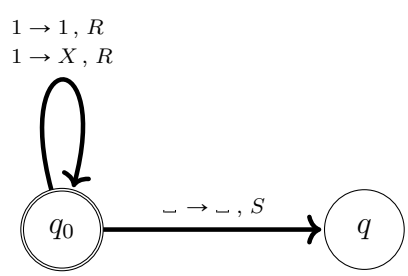
בהינתן מ"ט א"ד M ומילה $w \in \Sigma^*$, עץ החישוב של M ו- w הוא עץ מושרש שבו:

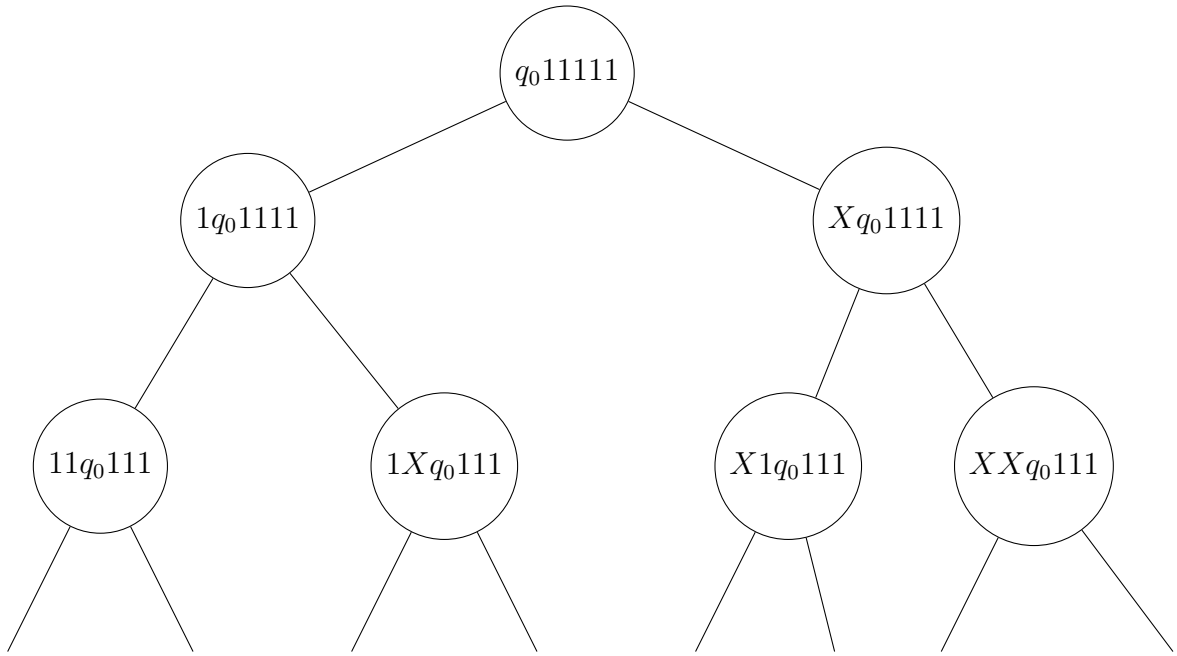
1) כל קדקוד בעץ מתאר קונפיגורציה בחישוב של M על w.

2) שורש העץ מתאר את הקונפיגורציה ההתחלתית q_0w.

3) לכל קדקוד v בעץ הבנים של v הם כל הקדקודים הנובעים מהקונפיגורציה המתוארת ע"י v.

דוגמה 5.2





5.3 שקילות בין מ"ט א"ד למ"ט דטרמיניסטית

משפט 5.1 שקילות בין מ"ט א"ד למ"ט דטרמיניסטית ב- RE

לכל מ"ט א"ד N קיימת מ"ט דטרמיניסטית D כך ש-

$$L(N) = L(D) \ .$$

כלומר לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם N מקבלת את w $\Leftarrow$ D תקבל את w.
- אם N לא מקבלת את w $\Leftarrow$ D לא תקבל את w.

הוכחה: בהינתן מ"ט א"ד N נבנה מ"ט דטרמיניסטית D ונוכיח כי

$$L(N) = L(D) \ .$$

<u>רעיון ההוכחה</u>

בהינתן קלט $w \in \Sigma^*$, D תבצע ריצה של כל החישובים האפשריים של N על w, ואם אחד החישובים מסתיים ב- q_{acc} אז D תעצור ותקבל.

מכיוון שייתכנו חישובים אינסופיים, לא נוכל לסרוק את עץ החישוב לעומק. במקום זה נסרוק את העץ לרוחב. כלומר, נבדוק את כל החישובים באורך 1, ואחרי זה נבדוק את כל החישובים באורך 2, וכן הלאה. אם אחד החישובים הסתיים ב- q_{acc}, אזי D תעצור ותקבל.

<u>תאור הבניה</u>

מכיוון שלכל $q \in Q$ ולכל $\alpha \in \Gamma$:

$$\Delta(q,\alpha) \subseteq Q \times \Gamma \times \{L,R,S\} \ .$$

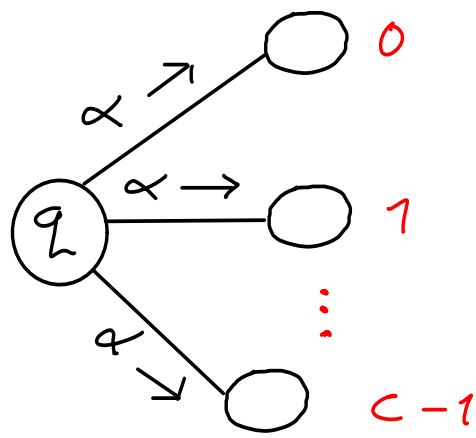
אזי

$$|\Delta(q,\alpha)| \leqslant |Q| \cdot |\Gamma| \cdot |\{L,R,S\}| = 3|Q| \cdot |\Gamma| \ .$$

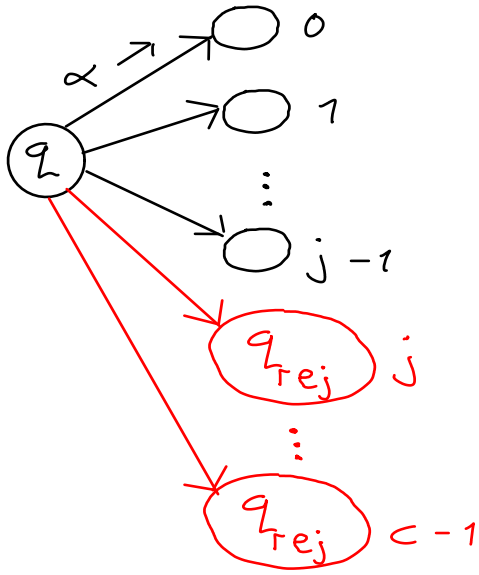
נסמן:

$$C = 3|Q| \cdot |\Gamma| \ .$$

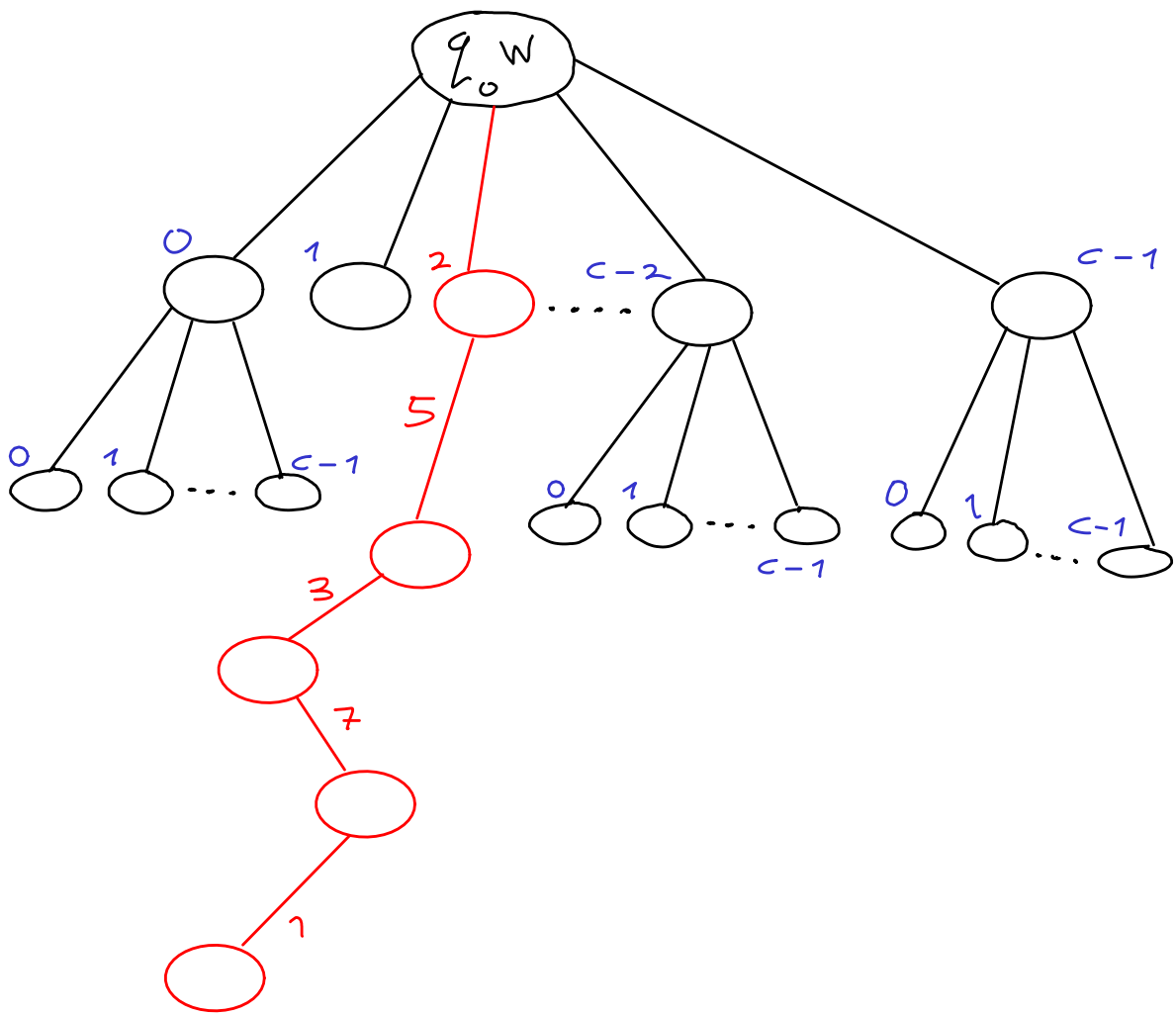
- לכל מצב $q \in Q$ ולכל אות $\alpha \in \Gamma$ נמספר את המעברים ב- $\Delta(q,\alpha)$ שרירותית
$$\{0,1,2,\cdots,C-1\} \ .$$



- אם $|\Delta(q,\alpha) = j < C$,
אזי לכל $j \leqslant k \leqslant C-1$
נקבע $k = (q_{\text{rej}}, \alpha, S)$.



- נשים לב כי שינוי זה לא משנה את השפה של N.



<u>קידום לקסיקוגרפי:</u>

0	00	10	$\cdots$	$(C-1)0$	000	
1	01	11	$\cdots$	$(C-1)1$	001	
2	02	12	$\cdots$	$(C-1)2$	002	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\cdots$	$\vdots$	$\vdots$	
$C-1$	$0(C-1)$	$1(C-1)$	$\cdots$	$(C-1)(C-1)$	$00(C-1)$	

<u>הבניה של D</u>

D מכילה 3 סרטים:

					n				
סרט 1	$\sqcup$	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	$\cancel{1}$	$\cdots$
				t					
סרט 2	$\sqcup$	1	1	1	$\sqcup$	$\cdots$			
סרט 3	$\sqcup$	1	1	1	$\sqcup$	$\cdots$			

$D =$ " על קלט w:

1) מאתחלת את המחרוזת בסרט 3 ל- 0.

2) מעתיקה את w לסרט 2.

3) מריצה את N על w לפי המחרוזת בסרט 3.

- אם N קיבלה את $w \Leftarrow D$ עוצרת ומקבלת.
- אחרת, D מוחקת את סרט 2, מקדמת את המחרוזת בסרט 3 לקסיקוגרפית וחוזרת לשלב 2).

"

■

פרק 6
אוטומט מחסנית

6.1 הגדרה של השפות R ו- RE

הגדרה 6.1 R

אוסף השפות הכריעות מסומן R ומוגדר

$$R = \{L \subseteq \Sigma^* \ : \ L \text{ קיימת מ"ט המכריעה את } \}.$$

הגדרה 6.2 RE

אוסף השפות הקבילות מסומן RE ומוגדר

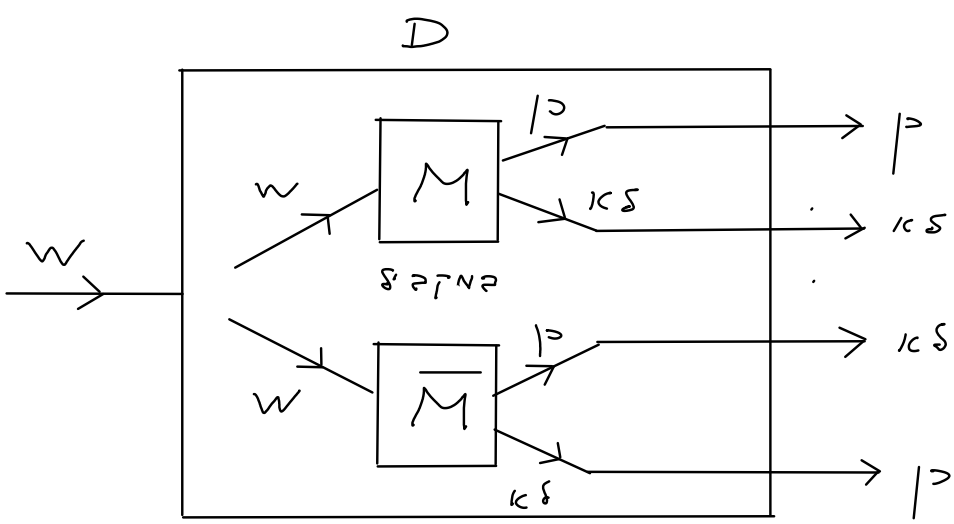
$$RE = \{L \subseteq \Sigma^* \ : \ L \text{ קיימת מ"ט המקבלת את } \}.$$

למה 6.1

אם $L \in RE$ וגם $\bar{L} \in RE$ אזי $L \in R$.

הוכחה: תהי M מ"ט המקבלת את L ותהי $\bar{M}$ מ"ט המקבלת את $\bar{L}$.

נבנה מ"ט D המכריעה את L.



$D =$ על קלט w:

1) D מעתיקה את w לסרט נוסף.

2) מריצה במקביל את M על w ואת $\bar{M}$ על העותק של w.

- אם M מקבלת $\Leftarrow$ D מקבלת.
- אם $\bar{M}$ מקבלת $\Leftarrow$ D דוחה.
- אם M דוחה $\Leftarrow$ D דוחה.
- אם $\bar{M}$ דוחה $\Leftarrow$ D מקבלת.

נוכיח כי D מכריעה את L.

אם $w \in L$

$\Leftarrow$ $w \in L(M)$

$\Leftarrow$ (M מקבלת את w) או ($\bar{M}$ דוחה את w)

$\Leftarrow$ D עוצרת ומקבלת את w.

אם $w \notin L$

$\Leftarrow$ $w \in \bar{L}$

$\Leftarrow$ $w \in L\left(\bar{M}\right)$

$\Leftarrow$ ($\bar{M}$ מקבלת את w) או (M דוחה את w)

$\Leftarrow$ D עוצרת ודוחה את w.

■

משפט 6.1 סגירות של השפות הכריעות

R סגורה תחת:

1) איחוד
2) חיתוך
3) משלים
4) שרשור
5) סגור קלין

משפט 6.2 סגירות של השפות הקבילות

RE סגורה תחת:

1) איחוד
2) חיתוך
3) שרשור
4) סגור קלין

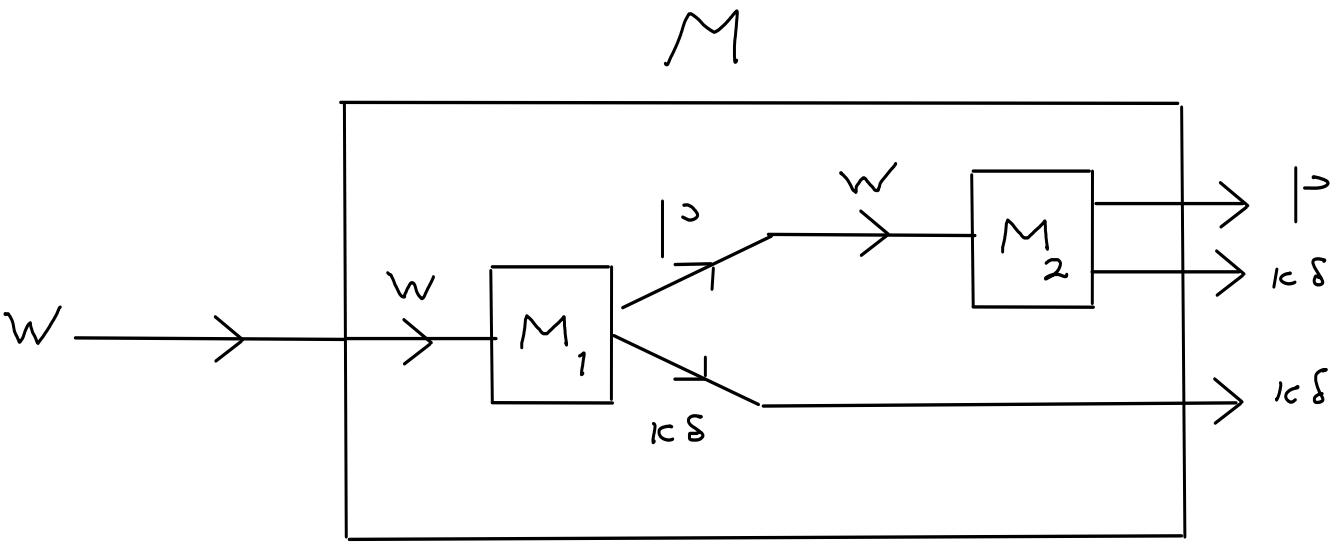
הוכחה:

1) חיתוך:

(א) R סגורה תחת חיתוך

נוכיח כי לכל שתי שפות $L_1, L_2 \in R$ מתקיים $L_1 \cap L_2 \in R$.

תהי M_1 ו- M_2 מ"ט המכריעות את L_1 ו- L_2 בהתאמה. נבנה מ"ט M המכריעה את $L_1 \cap L_2$.



תאור הבנייה

$M =$ על קלט w:

1) M מעתיקה את w לסרט נוסף.
2) M מריצה את M_1 על w.
   - אם M_1 דוחה $\Leftarrow$ M דוחה.
   - אחרת M מריצה את M_2 על העותק של w ועונה כמוה.

נכונות:

נוכיח כי M מכריעה את $L_1 \cap L_2$.

אם $w \in L_1 \cap L_2$

$\Leftarrow$ $w \in L_1$ וגם $w \in L_2$

$\Leftarrow$ M_1 מקבלת את w וגם M_2 מקבלת את w

$\Leftarrow$ M מקבלת את w.

אם $w \notin L_1 \cap L_2$

$\Leftarrow$ $w \notin L_1$ או $w \notin L_2$

$\Leftarrow$ M_1 דוחה את w או M_2 דוחה את w

$\Leftarrow$ M דוחה את w.

(ב) **RE סגורה תחת חיתוך**

נוכיח כי לכל שתי שפות $L_1, L_2 \in RE$ מתקיים $L_1 \cap L_2 \in RE$.

תהיינה M_1 ו- M_2 שתי מכונות טיורינג המקבלות את L_1 ו- L_2 בהתאמה.
נבנה מ"ט M המקבלת את $L_1 \cap L_2$ באותו אופן כמו **(א)**.

2) איחוד:

(א) **R סגורה תחת איחוד**

נוכיח כי לדל שתי שפות $L_1, L_2 \in R$ מתקיים $L_1 \cup L_2 \in R$.

תהיינה M_1 מ"ט המכריעה את L_1 ו- M_2 מ"ט המכריעה את L_2.
נבנה מ"ט M המכריעה את $L_1 \cup L_2$.

תאור הבנייה

$M =$ על קלט w:

1) M מעתיקה את w לסרט נוסף.
2) M מריצה את M_1 על w.
   - אם M_1 מקבלת $\Leftarrow$ M מקבלת.
   - אחרת, M מריצה את M_2 על העותק של w ועונה כמוה.

(ב) **RE סגורה תחת איחוד**

נוכיח כי לכל שתי שפות $L_1, L_2 \in RE$ מתקיים $L_1 \cup L_2 \in RE$.
תהיינה M_1 מ"ט המקבלת את L_1 ו- M_2 מ"ט המקבלת את L_2.
נבנה מ"ט א"ד M המקבלת את $L_1 \cup L_2$.

תאור הבנייה

$M =$ על קלט w:

1) M בוחרת באופן א"ד $i \in \{1, 2\}$.
2) M מריצה את M_i על w ועונה כמוה.

3) שרשור:

(א) **R סגורה תחת שרשור**

נוכיח כי לכל שתי שפות $L_1, L_2 \in R$ מתקיים $L_1 \cdot L_2 \in R$ כאשר

$$L_1 \cdot L_2 = \left\{ w = w_1 w_2 \;\middle|\; w_1 \in L_1 \wedge w_2 \in L_2 \right\} \ .$$

תהיינה M_1 מ"ט המכריעה את L_1 ו- M_2 מ"ט המכריעה את L_2.
נבנה מ"ט א"ד M המכריעה את $L_1 \cdot L_2$.

תאור הבנייה

$M =$ על קלט w:

1) M בוחרת באופן א"ד חלוקה של w ל- $w = w_1 w_2$.
2) M מריצה את M_1 על w_1.
   - אם M_1 דוחה $\Leftarrow$ M דוחה.
   - אחרת, M מריצה את M_2 על w_2 ועונה כמוה.

(ב) <u>**RE סגורה תחת שרשור**</u>

RE סגורה תחת שרשור באותו אופן כמו ב- **(א)**

4) $*$ קליני

א) <u>**R סגורה תחת $*$ קליני**</u>

נוכיח כי לכל שפה L:

$$L \in R \quad \Rightarrow \quad L^* \in R$$

כאשר

$$L^* = \left\{ w = w_1 w_2 \cdots w_k \;\middle|\; \forall 1 \leqslant i \leqslant k \ , \ w_i \in L \right\} \ .$$

תהי M מ"ט המכריעה את L.
נבנה מ"ט M^* א"ד המכריעה את L^*.

<u>תאור הבנייה</u>

$M^* =$ על קלט w:

1) אם $w = \varepsilon$ אז M^* מקבלת.
2) אחרת M^* בוחרת באופן א"ד חלוקה של w ל- $w = w_1 \cdots w_k$.
3) לכל $1 \leqslant i \leqslant k$:

   M^* מריצה את M על w_i.

   - אם M דוחה את w_i $\Leftarrow$ M^* דוחה.
   - אחרת חוזרים לשלב 3).
4) אם M קיבלה את כל המחרוזות $\{w_i\}$ אזי M^* מקבלת.

ב) <u>**RE סגורה תחת $*$ קליני**</u>

5) משלים

א) <u>**R סגורה תחת המשלים**</u>

נוכיח כי

$$L \in R \quad \Rightarrow \quad \bar{L} \in R \ ,$$

כאשר

$$\bar{L} = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; w \notin L \right\} \ .$$

תהי M מ"ט המכריעה את L.
נבנה מ"ט $\bar{M}$ המכריעה את $\bar{L}$.

$\bar{M} =$ על קלט w:

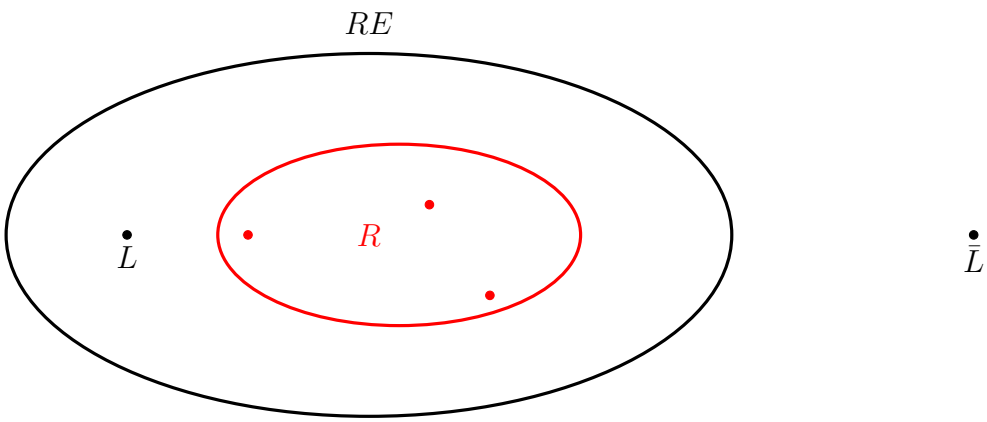
(1) $\bar{M}$ מריצה את M על w.
- אם M מקבלת $\Leftarrow$ $\bar{M}$ דוחה.
- אם M דוחה $\Leftarrow$ $\bar{M}$ מקבלת.

ב) <u>RE אינה סגורה תחת המשלים</u>

■

משפט 6.3 RE אינה סגורה תחת המשלים

$$L \in RE \backslash R \quad \Rightarrow \quad \bar{L} \notin RE \ .$$



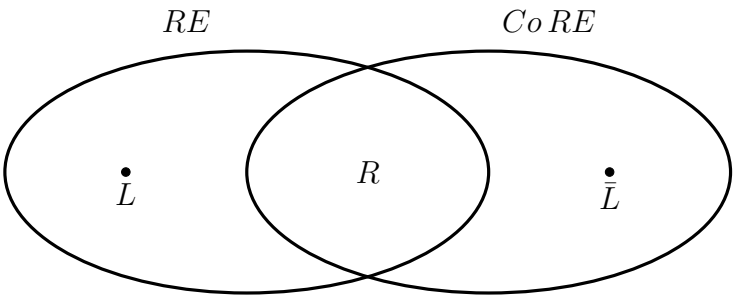
הוכחה:
נניח כי $L \in RE \backslash R$ ונניח בשלילה כי $\bar{L} \in RE$.

אזי לפי טענת עזר (למה 6.1), $L \in R$ וזו סתירה.

■

הגדרה 6.3 $Co\,RE$

$$Co\,RE = \left\{ L \subseteq \Sigma^* \;\middle|\; \bar{L} \in RE \right\} \ .$$



<u>אבחנה</u>

לפי למה 6.1:

$$RE \cap Co\,RE = R \ .$$

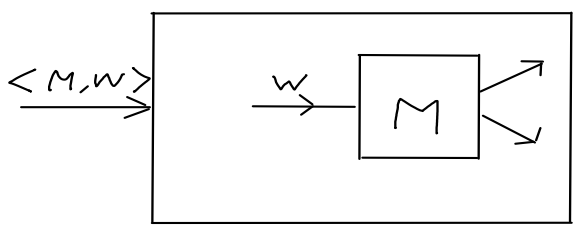
6.2 קידוד של מ"ט דטרמיניסטית

הגדרה 6.4 קידוד של מ"ט

בהינתן קבוצה O של עצמים מופשטים (למשל מכונת טיורינג, תוכנית מחשב, גרף).
הקידוד של O, מסומן $\langle O\rangle$, הוא מיפוי של O אל מחרוזת מעל אלפבית סופי שיש בו לפחות שני סימנים.

במידה ויש רב עצמים $O_1,\dots,O_k$ נסמן את הקידוד שלהם $\langle O_1,O_2,\dots,O_k\rangle$.

6.3 מ"ט אוניברסלית U



מ"ט אוניברסלית U מקבלת כקלט זוג, קידוד של מ"ט $\langle M\rangle$ וקידוד של מילה $\langle w\rangle$, ומבצעת סימוציה של ריצה של M על w ועונה בהתאם.

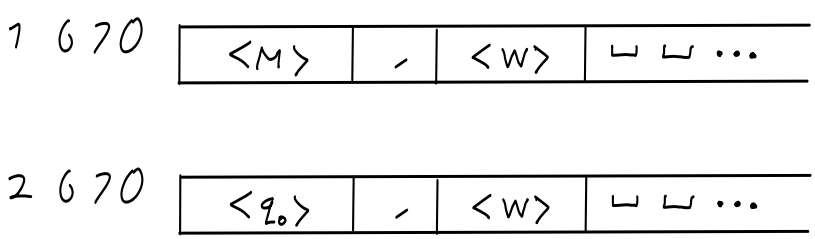
<u>תאור הפעולה של U</u>

$U=$ על קלט x:

(1) בודקת האם x הוא קידוד של מ"ט $\langle M\rangle$ וקידוד של מילה $\langle w\rangle$.

- אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) מבצעת סימולציה של M על w:



- רושמת את הקונפיגורציה ההתחלתית q_0w על סרט 2.
- מחשבת את הקונפיגורציה הבאה בעזרת טבלת המעברים.
- בסוף כל מעבר בין שתי קונפיגורציות, U בודקת האם המצב הנוכחי הוא q_{acc}.
  - אם כן U עוצרת ומקבלת.

* אחרת U בודקת האם המצב הוא q_{rej}.
* אם כן U עוצרת ודוחה.
* אחרת U ממשיכה לקונפיגורציה הבאה.

<u>מהי השפה של U?</u>

לכל x:

(1) אם $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow U$ דוחה את x.

(2) אם $x = \langle M, w \rangle$:

- אם M מקבלת $w \Leftarrow U$ מקבלת את x.
- אם M דוחה את $w \Leftarrow U$ דוחה את x.
- אם M לא עוצרת על $w \Leftarrow U$ לא עוצרת על x.

$$L(U) = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; w \in L(M) \right\} \ .$$

הגדרה 6.5 L_{acc}

$$L_{\text{acc}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; w \in L(M) \right\} \in RE \backslash R$$

הגדרה 6.6 L_{halt}

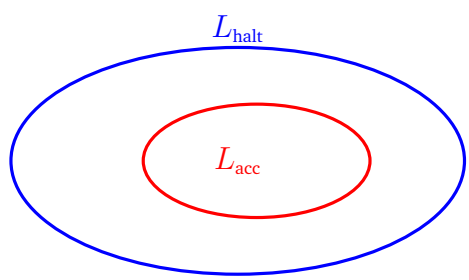
$$L_{\text{halt}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; w \text{ עוצרת על } M \right\} \in RE \backslash R$$

הגדרה 6.7 L_{d}

$$L_{\text{d}} = \left\{ \langle M \rangle \;\middle|\; \langle M \rangle \notin L(M) \right\} \notin RE$$

<u>אבחנה:</u>

$$L_{\text{acc}} \subseteq L_{\text{halt}} \ .$$



משפט 6.4

$$L_{\text{acc}} \in RE \ .$$

הוכחה: מכיוון ש- $L(U) = L_{\text{acc}}$, U מקבלת את L_{acc} ולכן $L_{\text{acc}} \in RE$. ■

משפט 6.5

$$L_{\text{halt}} \in RE \ .$$

הוכחה: נבנה מ"ט U' שהיא למעשה U פרט למקום שבו U עצרה ודחתה, U' תעצור ותקבל.

נוכיח כי U' מקבלת את L_{halt}:

אם $x \in L_{\text{halt}}$

$\Leftarrow$ $x = \langle M, w \rangle$ ו- M עוצרת על w

$\Leftarrow$ U' עוצרת ומקבלת את x.

אם $x \notin L_{\text{halt}}$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

- $x \neq \langle M, w \rangle$ $\Leftarrow$ U' דוחה את x.
- $x = \langle M, w \rangle$ ו- M לא עוצרת על w $\Leftarrow$ U' לא עוצרת על x.

■

פרק 7
מביטוי רגולרי לאוטומט סופי מזערי

7.1 השפות L_{acc}, L_{halt}, L_{d} לא כריעות

הגדרה 7.1 L_{acc}

$$L_{\text{acc}} = \{\langle M, w\rangle \mid w \in L(M)\} \in RE \backslash R$$

הגדרה 7.2 L_{halt}

$$L_{\text{halt}} = \{\langle M, w\rangle \mid w \text{ עוצרת על } M\} \in RE \backslash R$$

הגדרה 7.3 L_{d}

$$L_{\text{d}} = \{\langle M\rangle \mid \langle M\rangle \notin L(M)\} \notin RE$$

משפט 7.1 $L_{\text{acc}} \in RE$

$$L_{\text{acc}} \in RE \ .$$

הוכחה: מכיוון ש- $L(U) = L_{\text{acc}}$, כאשר U המכונת טיורינג האוניברסלית אשר מקבלת את L_{acc}, לכן $L_{\text{acc}} \in RE$. ■

משפט 7.2 $L_{\text{halt}} \in RE$

$$L_{\text{halt}} \in RE \ .$$

הוכחה: נבנה מ"ט U' שהיא למעשה U פרט למקום שבו U עצרה ודחתה, U' תעצור ותקבל.

נוכיח כי U' מקבלת את L_{halt}:

אם $x \in L_{\text{halt}}$

$\Leftarrow$ $x = \langle M, w\rangle$ ו- M עוצרת על w

$\Leftarrow$ U' עוצרת ומקבלת את x.

אם $x \notin L_{\text{halt}} \Leftarrow$ שני מקרים:

- $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow U'$ דוחה את x.
- $x = \langle M, w \rangle$ ו- M לא עוצרת על $w \Leftarrow U'$ לא עוצרת על x.

■

משפט 7.3 $L_{\text{d}} \notin RE$

$$L_{\text{d}} \notin RE \ .$$

הוכחה:
נניח בשלילה כי $L_{\text{d}} \in RE$.

$\Leftarrow \exists$ מ"ט M_{d} המקבלת את L_{d}.

$\Leftarrow L(M_{\text{d}}) = L_{\text{d}}$.

נבדוק ריצה של M_d על $\langle M_d \rangle$:

- אם $\langle M_{\text{d}} \rangle \in L(M_{\text{d}}) \Leftarrow \langle M_{\text{d}} \rangle \notin L_{\text{d}} \Leftarrow L(M_{\text{d}}) \neq L_{\text{d}}$.
- אם $\langle M_{\text{d}} \rangle \notin L(M_{\text{d}}) \Leftarrow \langle M_{\text{d}} \rangle \in L_{\text{d}} \Leftarrow L(M_{\text{d}}) \neq L_{\text{d}}$.

בשני המקרים קיבלנו סתירה לכך ש- $L(M_{\text{d}}) = L_{\text{d}}$ ולכן $L_{\text{d}} \notin RE$. ■

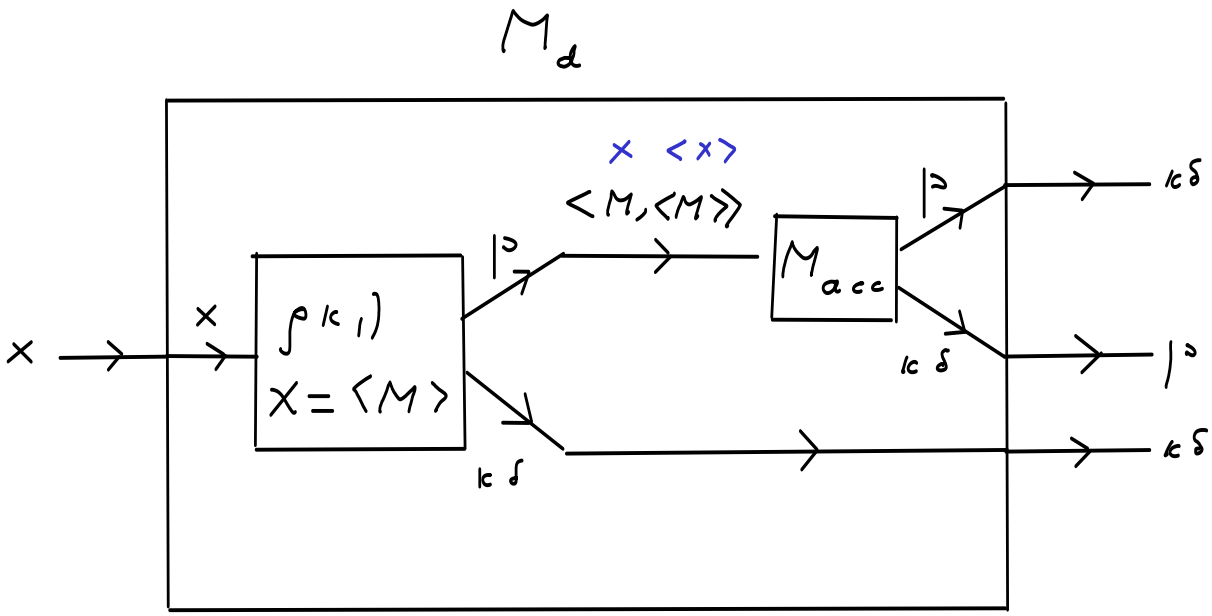
משפט 7.4 L_{acc} **לא כריעה**

$$L_{\text{acc}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; w \in L(M) \right\} \notin R \ .$$

הוכחה:
נניח בשלילה כי $L_{\text{acc}} \in R$ ותהי M_{acc} המ"ט המכריעה את L_{acc}.

נשתמש ב- M_{acc} כדי לבנות מ"ט M_{d} המכריעה את L_{d} (בסתירה לכך ש- $L_{\text{d}} \notin RE$ כפי שהוכחנו במשפט 7.3).

$$L_{\text{d}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; \langle M \rangle \notin L(M) \right\} \ .$$



<u>התאור של M_{d}</u>

$M_{\mathrm{d}} =$ על קלט x:

1) בודקת האם $x = \langle M \rangle$. אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

2) מחשבת את $\langle x \rangle = \langle \langle M \rangle \rangle$.

3) מריצה את M_{acc} על הזוג $\langle M, \langle M \rangle \rangle$:

- אם M_{acc} מקבלת $\Leftarrow$ M_{d} דוחה.
- אם M_{acc} דוחה $\Leftarrow$ M_{d} מקבלת.

כעת נוכיח כי M_{d} מכריעה את L_{d}:

אם $x \in L_{\mathrm{d}}$

$\Leftarrow$ $x = \langle M \rangle$ ו- $\langle M \rangle \notin L(M)$

$\Leftarrow$ M_{acc} דוחה את הזוג $\langle M, \langle M \rangle \rangle$

$\Leftarrow$ M_{d} מקבלת את x.

אם $x \notin L_{\mathrm{d}}$ שני מקרים:

מקרה (1): $x \neq \langle M \rangle$ $\Leftarrow$ M_{d} דוחה את x.

מקרה (2): $x = \langle M \rangle$ ו- $\langle M \rangle \in L(M)$

$\Leftarrow$ M_{acc} מקבלת את זוג $\langle M, \langle M \rangle \rangle$

$\Leftarrow$ M_{d} דוחה את x.

■

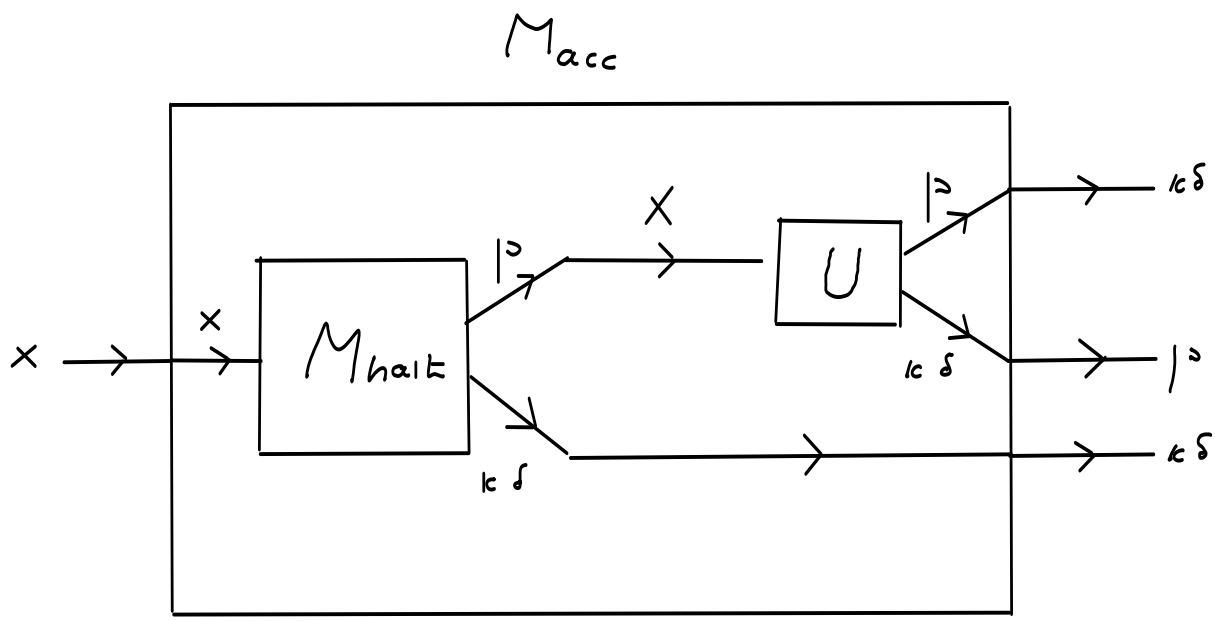
משפט 7.5 L_{halt} **לא כריעה**

$$L_{\text{halt}} = \{\langle M, w\rangle \mid w \text{ עוצרת על } M\} \notin R \ .$$

הוכחה:

נניח בשלילה כי $L_{\text{halt}} \in R$ ותהי M_{halt} מ"ט המכריעה את L_{halt}.

נשתמש ב- M_{halt} כדי לבנות מ"ט M_{acc} המכריעה את L_{acc} (בסתירה לכך ש- $L_{\text{acc}} \notin R$ כפי שהוכחנו במשפט 7.4).



<u>התאור של M_{acc}</u>

M_{acc} = על קלט x:

1) מריצה את M_{acc} על x.

- אם M_{halt} דוחה $\Leftarrow$ M_{acc} דוחה.
- אם M_{halt} מקבלת $\Leftarrow$ M_{acc} מריצה את U על x ועונה כמוה.

<u>אבחנה</u>

נוכיח כי M_{acc} מכריעה את L_{acc}:

אם $x \in L_{\text{acc}}$

$\Leftarrow$ $x = \langle M, w\rangle$ ו- $\langle w\rangle \in L(M)$

$\Leftarrow$ M_{halt} מקבלת את x וגם U מקבלת את x

$\Leftarrow$ M_{acc} מקבלת את x.

אם $x \notin L_{\text{acc}} \Leftarrow$ שני מקרים:

מקרה (1): $x \neq \langle M, w \rangle$

$\Leftarrow$ M_{halt} דוחה את x

$\Leftarrow$ M_{acc} דוחה את x.

מקרה (2): $x = \langle M, w \rangle$ ו- $\langle w \rangle \notin L(M) \Leftarrow$ שני מקרים:

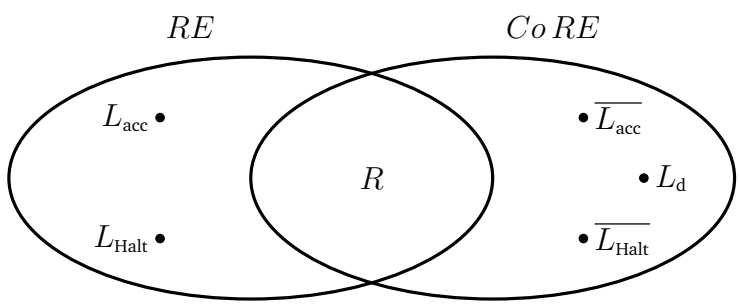
מקרה (א): M לא עוצרת על $w \Leftarrow M_{\text{halt}}$ דוחה את $x \Leftarrow M_{\text{acc}}$ דוחה את x.

מקרה (ב): M דוחה את $w \Leftarrow M_{\text{halt}}$ מקבלת את x אבל U דוחה את $x \Leftarrow M_{\text{acc}}$ דוחה את x.

הראנו כי M_{acc} מכריעה את L_{acc} בסתירה לכך ש- $L_{\text{acc}} \notin R$.
לכן $L_{\text{halt}} \notin R$. ■

משפט 7.6

$$\begin{aligned} L_{\text{acc}} \in RE \backslash R \quad &\Rightarrow \quad \bar{L}_{\text{acc}} \notin RE \ , \\ L_{\text{halt}} \in RE \backslash R \quad &\Rightarrow \quad \bar{L}_{\text{halt}} \notin RE \ , \\ L_{\text{d}} \notin RE \backslash R \ . \end{aligned}$$



7.2 השפה L_E לא כריעה

הגדרה 7.4 השפה L_E

$$L_E = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \varnothing\} \ .$$

משפט 7.7 $L_E \notin R$

$$L_E \notin R \ .$$

כלומר L_E לא כריעה.

הוכחה:
נניח בשלילה כי L_E כריעה. אז נבנה מ"ט M_{acc} המכריעה את L_{acc} באופן הבא.

<u>בנייה של M_w</u>

ראשית נגדיר את המ"ט M_w:

$M_w =$ על כל קלט x:

1) אם $x \neq w \Leftarrow$ דוחה.

2) אם $x = w$ אז מריצה M על w ועונה כמוה.

<u>אבחנה</u>

אם $x = w$ ו- M מקבלת את w אז $L(M_w) = \Sigma^*$.

אם $x \neq w$ או אם $x = w$ ו- M דוחה את w אז $L(M_w) = \varnothing$.

<u>בנייה של M_{acc}</u>

נניח כי קיימת מ"ט M_E המכריעה את L_E. אז נבנה מ"ט M_{acc} המכריעה את L_{acc}:

$M_{\text{acc}} =$ על כל קלט x:

1) אם $x \neq \langle M, w\rangle \Leftarrow$ דוחה.

2) אם $x = \langle M, w\rangle$, בעזרת התאור $\langle M, w\rangle$, בונה מ"ט M_w.

3) מריצה M_E על $\langle M_w\rangle$:

4)
- אם M_E מקבלת $\Leftarrow$ דוחה.
- אם M_E דוחה $\Leftarrow$ מקבלת.

<u>נכונות</u>

אם $x \in L_{\text{acc}} \Leftarrow x = \langle M, w\rangle$ ו- $w \in L(M) \Leftarrow L(M_w) = \Sigma^* \neq \varnothing \Leftarrow M_E$ דוחה $\langle M_w\rangle$ $\Leftarrow M_{\text{acc}}$ מקבלת.

אם $x \notin L_{\text{acc}} \Leftarrow$ שני מקרים:

<u>מקרה 1:</u> $x \neq \langle M, w\rangle \Leftarrow L(M_w) = \varnothing \Leftarrow M_E$ מקבלת $\langle M_w\rangle \Leftarrow M_{\text{acc}}$ דוחה.

<u>מקרה 2:</u> $x = \langle M, w\rangle$ ו- $w \notin L(M) \Leftarrow L(M_w) = \varnothing \Leftarrow M_E$ מקבלת $\langle M_w\rangle \Leftarrow M_{\text{acc}}$ דוחה.

לסיכום:
אם L_E כריעה אז אפשר לבנות מ"ט M_{acc} המכריעה את L_{acc} בסתירה לכך ש- $L_{\text{acc}} \notin R$.
לכן $L_E \notin R$. ■

משפט 7.8 $L_E \notin RE$

$$L_E \notin RE$$

הוכחה:
<u>הרעיון</u>

נבנה מ"ט א"ד N המקבלת את
$$\bar{L}_E = \{\langle M\rangle \mid L(M) \neq \varnothing\}$$

N = על קלט x:

1) אם $x \neq \langle M\rangle$ $\Leftarrow$ דוחה.

2) אם $x = \langle M\rangle$ אז N בוחרת מילה $w \in \Sigma^*$ באופן א"ד.

3) מריצה M על w.

- אם M מקבלת $\Leftarrow$ N מקבלת.
- אם M דוחה $\Leftarrow$ N דוחה.

<u>הוכחת הנכונות</u>

אם $x \in \bar{L}_E$

$\Leftarrow$ $x = \langle M\rangle$ ו- $L(M) \neq \varnothing$

$\Leftarrow$ קיימת מילה $w \in \Sigma^*$ כך ש- $w \in L(M)$

$\Leftarrow$ $\exists$ ניחוש $w \in \Sigma^*$ כך ש M מקבלת את w

$\Leftarrow$ קיים חישוב של N המקל את $x = \langle M\rangle$

$\Leftarrow$ $x \in L(N)$.

לכן קיימת מ"ט א"ד N המקבלת את השפה $\bar{L}_E$ לכן $\bar{L}_E \in RE$.

כעת נוכיח כי $L_E \notin RE$.

נניח בשלילה כי $L_E \in RE$. הוכחנו למעלה ש- $\bar{L}_E \in RE$. לכם לפי משפט 6.1, $L_E \in R$.
זו בסתירה לכך ש- $L_E \notin R$.
לכן $L_E \notin RE$.

■

7.3 השפה L_{EQ} לא כריעה

הגדרה 7.5 L_{EQ}

$$L_{EQ} = \{\langle M_1, M_2\rangle \mid L(M_1) = L(M_2)\}$$

משפט 7.9 $L_{EQ} \notin R$

$$L_{EQ} \notin R$$

השפה L_{EQ} לא כריעה.

הוכחה:

נניח בשלילה כי L_{EQ} כריעה. תהי M_{EQ} מ"ט המכריעה את L_{EQ}. אז נבנה מ"ט M_E המכריעה את L_E באופן הבא.

<u>בנייה של M_E</u>

$M_E =$ על כל קלט x:

1) אם $x \neq \langle M \rangle \Leftarrow$ דוחה.

2) אם $x = \langle M \rangle$, מריצה M_{EQ} על $\langle M, M_\varnothing \rangle$ כאשר $M_\varnothing$ המ"ט שדוחה כל קלט.

3)
- אם M_{EQ} מקבלת $\Leftarrow$ מקבלת.
- אם M_{EQ} דוחה $\Leftarrow$ דוחה.

<u>נכונות</u>

אם $x \in L_E$

$\Leftarrow$ $x = \langle M \rangle$ ו- $L(M) = \varnothing$

$\Leftarrow$ $L(M) = L(M_\varnothing)$

$\Leftarrow$ $\langle M, M_\varnothing \rangle \in L_{EQ}$

$\Leftarrow$ M_{EQ} מקבלת $\langle M, M_\varnothing \rangle$

$\Leftarrow$ M_E מקבל.

אם $x \notin L_E$ $\Leftarrow$ שני מקרים:

<u>מקרה 1:</u> $x \neq \langle M \rangle$ $\Leftarrow$ M_E דוחה.

<u>מקרה 2:</u> $x = \langle M \rangle$ ו- $L(M) \neq \varnothing$ $\Leftarrow$

$L(M) \neq L(M_\varnothing)$ $\Leftarrow$

$\langle M, M_\varnothing \rangle \notin L_{EQ}$ $\Leftarrow$

M_{EQ} דוחה $\langle M, M_\varnothing \rangle$ $\Leftarrow$

M_E דוחה. $\Leftarrow$

לסיכום:
אם L_{EQ} כריעה אז אפשר לבנות מ"ט M_E המכריעה את L_E בסתירה למשפט 7.7 האומר ש- $L_E \notin R$.
לכן $L_{EQ} \notin R$. ■

משפט 7.10 $L_{EQ} \notin RE$

$$L_{EQ} \notin RE$$

L_{EQ} לא קבילה.

הוכחה:
נניח בשלילה כי L_{EQ} קבילה. תהי M_{EQ} מ"ט המקבלת את L_{EQ}. אז נבנה מ"ט M_E המקבלת את L_E באופן הבא.

בנייה של M_E

$M_E =$ על כל קלט x:

1) אם $x \neq \langle M \rangle \Leftarrow$ דוחה.

2) אם $x = \langle M \rangle$, מריצה M_{EQ} על $\langle M, M_\varnothing \rangle$ כאשר $M_\varnothing$ המ"ט שדוחה כל קלט.

3) • אם M_{EQ} מקבלת $\Leftarrow$ מקבלת.

נכונות

אם $x \in L_E$

$\Leftarrow$ $x = \langle M \rangle$ ו- $L(M) = \varnothing$

$\Leftarrow$ $L(M) = L(M_\varnothing)$

$\Leftarrow$ $\langle M, M_\varnothing \rangle \in L_{EQ}$

$\Leftarrow$ M_{EQ} מקבלת $\langle M, M_\varnothing \rangle$

$\Leftarrow$ M_E מקבל.

לסיכום:
אם L_{EQ} קבילה אז אפשר לבנות מ"ט M_E המקבלת את L_E בסתירה למשפט 7.8 האומר ש- $L_E \notin RE$.
לכן $L_{EQ} \notin RE$. ■

משפט 7.11 $\bar{L}_{EQ} \notin RE$

$\bar{L}_{EQ} \notin RE$.

הוכחה:

נניח בשלילה כי $\bar{L}_{EQ}$ קבילה. תהי $M_{\bar{EQ}}$ מ"ט המקבלת את $\bar{L}_{EQ}$. אז נבנה מ"ט $M_{\overline{\text{acc}}}$ המקבלת את $\bar{L}_{\text{acc}}$ באופן הבא.

בנייה של M_1

ראשית נגדיר מ"ט M_1 באופן הבא:

$M_1 =$ על קלט x:

1) מריצה M על w ועונה כמוה.

בנייה של $M_{\overline{\text{acc}}}$

$M_{\overline{\text{acc}}} =$ על כל קלט x:

1) אם $x \neq \langle M, w \rangle \Leftarrow$ מקבלת.

2) אם $x = \langle M, w \rangle$ אז בונה M_1.

3) מריצה $M_{\overline{EQ}}$ על $\langle M_1, M^* \rangle$ כאשר M^* המ"ט שמקבלת כל קלט.

4) • אם $M_{\overline{EQ}}$ מקבלת $\Leftarrow$ מקבלת.

<u>נכונות</u>

אם $x \in L_{\overline{\text{acc}}}$

$\Leftarrow$ M לא מקבלת w

$\Leftarrow$ $L(M_1) = \varnothing$

$\Leftarrow$ $\langle M_1, M^* \rangle \in L_{\overline{EQ}}$

$\Leftarrow$ $M_{\overline{EQ}}$ מקבלת $\langle M_1, M^* \rangle$

$\Leftarrow$ $M_{\overline{\text{acc}}}$ מקבל.

לסיכום:
אם $L_{\overline{EQ}}$ קבילה אז אפשר לבנות מ"ט $M_{\overline{\text{acc}}}$ המקבלת את $L_{\overline{\text{acc}}}$ בסתירה למשפט 7.6 האומר ש- $L_{\overline{\text{acc}}} \notin RE$.
לכן $L_{\overline{EQ}} \notin RE$.

■

7.4 סיכום: כריעות וקבילות של שפות

	כריעה	קבילה
L_{acc}	×	✓
$\overline{L_{\text{acc}}}$	×	×
L_{d}	×	×
L_{Halt}	×	✓
$\overline{L_{\text{Halt}}}$	×	×
L_{E}	×	×
$\overline{L_{\text{E}}}$	×	✓
L_{EQ}	×	×
$\overline{L_{\text{EQ}}}$	×	×
L_{REG}	×	×
L_{NOTREG}	×	×